Eserciziario TOLC-I

Volume Completo

A.A. 2025 – 2026

© Scritto da Tutor **Matteo Zambito**
per il progetto *"Verso il Test di Ingegneria"*

Indice

1 Matematica **2**

2 Logica **35**

3 Scienze **63**

1 Matematica

1. **Domanda 1.**
   $(a-b)^3$ è uguale a:
   (A) $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
   (B) $a^3 - b^3$
   (C) $a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
   (D) $a^3 - 3ab - b^3$
   (E) $a^3 + 3a^2b - 3ab^2 - b^3$

2. **Domanda 2.**
   La condizione di esistenza di $x^{-1} + y^{-1}$ è
   (A) $x \neq 1 \vee y \neq 1$
   (B) $x \neq -1 \vee y \neq -1$
   (C) tutti i reali
   (D) $x \neq y$
   (E) $x \neq 0 \wedge y \neq 0$

3. **Domanda 3.**
   Qual è la condizione di esistenza dell'espressione $\frac{2x}{x^2-4}$?
   (A) $x \neq 0$
   (B) $x \neq 2$
   (C) $x \neq 2 \wedge x \neq -2$
   (D) $x \neq 4$
   (E) $x \neq 0 \wedge x \neq 4$

4. **Domanda 4.**
   $(x-3)^3 = ...$
   (A) $x^3 - 27$
   (B) $x^3 - 3x + 27$
   (C) $x^3 + 3x + 27$
   (D) $x^3 - 9x^2 + 27x - 27$
   (E) $x^3 - 9x^2 + 27x + 27$

5. **Domanda 5.**
   Il risultato di $(x+2)^3$ è:
   (A) $x^3 + 8$
   (B) $x^3 + 6x^2 + 12x + 6$
   (C) $x^3 + 6x^2 + 12x + 8$
   (D) $x^3 + 4x^2 + 4x + 8$
   (E) $x^3 + 6x^2 + 8$

6. **Domanda 6.**
   La frazione algebrica $\frac{x^2-4x+4}{x^2-4}$ è equivalente a:
   (A) $\frac{x+2}{x-2}$
   (B) $\frac{x-2}{x+2}$
   (C) $x + 2$
   (D) $\frac{1}{x-2}$
   (E) 1

7. **Domanda 7.**
Se $\frac{A}{B} = 0$, allora:
(A) $A = 0 \wedge B = 0$
(B) $B = 0$
(C) $A = 0 \wedge B \neq 0$
(D) $A \neq 0 \wedge B = 0$
(E) $A \neq 0$

8. **Domanda 8.**
L'espressione $\frac{x^2-1}{x-1}$ per $x \neq 1$ è uguale a:
(A) x
(B) $x + 1$
(C) $x - 1$
(D) x^2
(E) 1

9. **Domanda 9.**
Semplifica $\frac{a^3b^2+a^2b^3}{a^2b^2}$ per $a \neq 0, b \neq 0$.
(A) ab
(B) $a^2 + b^2$
(C) $a + b$
(D) $a^3 + b^3$
(E) $\frac{1}{ab}$

10. **Domanda 10.**
$\frac{2}{1-x} + \frac{2}{x-1}$ vale:
(A) 0 per qualsiasi valore di x
(B) 0 solo se $x \neq 1$
(C) $\frac{4}{1-x}$
(D) $x \cdot \frac{4}{1-x}$
(E) $\frac{4}{x-1}$

11. **Domanda 11.**
L'espressione $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ per $a \neq 0, b \neq 0$ è uguale a:
(A) $\frac{2}{a+b}$
(B) $\frac{a+b}{ab}$
(C) $\frac{1}{ab}$
(D) $\frac{a+b}{a^2b^2}$
(E) $\frac{1}{a+b}$

12. **Domanda 12.**
$\frac{x}{x-1} - 1 = ...$
(A) $\frac{x-1}{x-1}$
(B) $\frac{1}{x-1}$
(C) $\frac{x-2}{x-1}$
(D) 0
(E) -1

13. **Domanda 13.**
L'espressione $\frac{x^2+x}{x^2-1}$ per $x \neq 1, x \neq -1$ è uguale a:
(A) $\frac{x}{x-1}$
(B) $\frac{x^2}{x-1}$
(C) $\frac{x+1}{x-1}$
(D) $\frac{x}{x+1}$
(E) 1

14. **Domanda 14.**
Qual è il grado complessivo del polinomio $P(x, y) = 5x^4y^2 - 2x^3y^5 + x^6$?
(A) 8
(B) 6
(C) 15
(D) 4
(E) 7

15. **Domanda 15.**
Il MCD tra $6a^2b$ e $9ab^3$ è:
(A) $54a^3b^4$
(B) $18a^2b^3$
(C) $3ab$
(D) $6ab$
(E) $9a^2b^3$

16. **Domanda 16.**
Il minimo comune multiplo tra $(a + b)$, $(a + 2b)$, $(2a + b)$ e $(2a + 2b)$ è
(A) $(2a + 2b)$
(B) $(2a + b)(a + 2b)$
(C) $(2a + 2b)(a + b)$
(D) $(a + b)(a + 2b)(2a + b)$
(E) $2(a + b)(a + 2b)(2a + b)$

17. **Domanda 17.**
Il mcm tra $6a^2b$ e $9ab^3$ è:
(A) $3ab$
(B) $54a^3b^4$
(C) $18a^2b^3$
(D) $6a^2b^3$
(E) $9a^2b$

18. **Domanda 18.**
Il MCM tra x^2 e $x + 1$ è:
(A) x
(B) 1
(C) $x^2(x + 1)$
(D) $x^2 + 1$
(E) $x(x + 1)$

19. **Domanda 19.**
Il monomio $4abc^3$ è di:
(A) 1° grado
(B) 2° grado
(C) 3° grado
(D) 4° grado
(E) 5° grado

20. **Domanda 20.**
Il grado del monomio $-5x^2y^3z$ è:
(A) 2
(B) 3
(C) 6
(D) 5
(E) 1

21. **Domanda 21.**
Il coefficiente di x^2 nel polinomio $(x^2 + 2x + 1)(x - 3)$ è:
(A) 2
(B) 1
(C) -1
(D) -3
(E) 0

22. **Domanda 22.**
Il polinomio $12x^3 + 2x^2 + 4x + 14$ è divisibile per il binomio
(A) $x + 1$
(B) $x - 1$
(C) $x + 2$
(D) $x - 2$
(E) $x - 3$

23. **Domanda 23.**
Quale dei seguenti binomi divide il polinomio $P(x) = x^3 - x^2 - x + 1$?
(A) $x - 1$
(B) $x + 2$
(C) $x + 1$
(D) $x - 2$
(E) x

24. **Domanda 24.**
Il polinomio $P(x) = x^3 - 8$ è divisibile per:
(A) $x + 2$
(B) $x - 2$
(C) $x - 8$
(D) x
(E) $x + 8$

25. **Domanda 25.**
Il quoziente della divisione tra $P(x) = x^3 + x^2 + x + 1$ e $D(x) = x + 1$ è:
(A) $x^2 + 1$
(B) $x^2 + 2$
(C) $x^2 + x$
(D) $x^2 + 2x + 1$
(E) $x^2 - 1$

26. **Domanda 26.**
Il grado del polinomio $P(x, y) = x^3y^2 + 2x^4y - 5xy^5$ è:
(A) 4
(B) 5
(C) 6
(D) 3
(E) 2

27. **Domanda 27.**
Il resto della divisione di $P(x) = x^2 + x - 2$ per $x + 1$ è:
(A) 0
(B) 1
(C) -2
(D) 2
(E) -1

28. **Domanda 28.**
Il monomio $(3x^2y^3)^2$ è uguale a:
(A) $9x^4y^6$
(B) $6x^4y^6$
(C) $9x^4y^5$
(D) $3x^4y^6$
(E) $9x^2y^5$

29. **Domanda 29.**
Il risultato di $9991 \cdot 10009$ è:
(A) 99999119
(B) 99999999
(C) 99991119
(D) 99999919
(E) 91999919

30. **Domanda 30.**
Il risultato di $(1008)^2$ è
(A) 1016064
(B) 1016164
(C) 1016264
(D) 1016364
(E) 1016464

31. **Domanda 31.**
$(x-y)(x+y) = ...$
(A) $x^2 + y^2$
(B) $x^2 - y^2$
(C) $x^2 - 2xy + y^2$
(D) $x^2 + 2xy + y^2$
(E) $x^2 - xy + y^2$

32. **Domanda 32.**
$(x+1)^2 - (x-1)^2 = ...$
(A) 0
(B) 2
(C) $4x$
(D) $2x^2 + 2$
(E) $-4x$

33. **Domanda 33.**
Il risultato di $(2x+1)^2$ è:
(A) $4x^2 + 1$
(B) $4x^2 + 4x + 1$
(C) $2x^2 + 2x + 1$
(D) $4x^2 + 2x + 1$
(E) $4x^2 + 4x$

34. **Domanda 34.**
Il quadrato di un binomio $(A+B)^2$ è:
(A) $A^2 + B^2$
(B) $A^2 + AB + B^2$
(C) $A^2 + 2AB + B^2$
(D) $A^2 - 2AB + B^2$
(E) $(A+B)(A-B)$

35. **Domanda 35.**
Il risultato di $(a+b+c)^2$ è:
(A) $a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc$
(B) $a^2+b^2+c^2$
(C) $a^2+b^2+c^2+ab+ac+bc$
(D) $a^2+b^2+c^2+2abc$
(E) $a^2+b^2+c^2+4ab+4ac+4bc$

36. **Domanda 36.**
La scomposizione del polinomio x^2-y^2+x-y è:
(A) $(x-y)(x+y+1)$
(B) $(x+y)(x-y+1)$
(C) $(x-y)^2$
(D) $(x-y)(x+y-1)$
(E) $(x+y)(x+y+1)$

37. **Domanda 37.**
Scomponi $4x^2-9$.
(A) $(2x+3)^2$
(B) $(2x-3)(2x+3)$
(C) $(4x-9)(4x+9)$
(D) $(2x-3)^2$
(E) $(4x-3)(x+3)$

38. **Domanda 38.**
L'espressione x^4-16 si scompone in:
(A) $(x^2-4)^2$
(B) $(x^2+4)(x-2)(x+2)$
(C) $(x-2)^4$
(D) $(x^2-4)(x^2+4)$
(E) $(x-4)(x+4)$

39. **Domanda 39.**
Scomponendo il polinomio x^2-5x+6, si ottiene:
(A) $(x-6)(x+1)$
(B) $(x-2)(x-3)$
(C) $(x+2)(x+3)$
(D) $(x-1)(x-6)$
(E) $(x-3)(x+2)$

40. **Domanda 40.**
L'espressione $\frac{x}{x-2}\cdot\frac{x^2-4}{x^2}$ per i valori ammissibili è:
(A) $x+2$
(B) $\frac{x+2}{x}$
(C) $\frac{1}{x}$
(D) $\frac{x-2}{x}$
(E) $x(x+2)$

41. **Domanda 41.**
Quale delle seguenti scomposizioni è corretta?
(A) $a^3-b^3=(a-b)(a^2-ab+b^2)$
(B) $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$
(C) $a^3+b^3=(a+b)^3$
(D) $a^3-b^3=(a-b)^3$
(E) $a^3-b^3=(a-b)(a^2+b^2)$

42. **Domanda 42.**
$\frac{4c^3-4a^2c}{c-a} = ...$
(A) $4c(c-a)$
(B) $4c^2(c+a)$
(C) $4c(c+a^2)$
(D) $4c(c^2+a^2)$
(E) $4c(c+a)$

43. **Domanda 43.**
Qual è il resto della divisione del polinomio $P(x) = x^3 - 4x + 1$ per $(x-2)$?
(A) 1
(B) 0
(C) -1
(D) 17
(E) 3

44. **Domanda 44.**
Quale delle seguenti disuguaglianze è falsa:
(A) $10^{100} < 10^{101}$
(B) $100^{1000} < 1000^{100}$
(C) $100^{100} < 101^{101}$
(D) $100^{100} < 101^{100}$
(E) $100^{100} < 100^{1000}$

45. **Domanda 45.**
Quale delle seguenti disuguaglianze è vera?
(A) $\frac{3}{4} < \frac{2}{3}$
(B) $\frac{5}{6} > 1$
(C) $\frac{1}{5} < \frac{1}{4}$
(D) $0,1 > \frac{1}{9}$
(E) $\frac{1}{2} > 0,5$

46. **Domanda 46.**
Determinare la terza parte delle somme di 5/6 e 9/8:
(A) $\frac{47}{24}$
(B) $\frac{47}{72}$
(C) 47
(D) $\frac{24}{47}$
(E) 24

47. **Domanda 47.**
$\frac{2}{5}$ del numero 50 è:
(A) 10
(B) 5
(C) 20
(D) 25
(E) 40

48. **Domanda 48.**
Il risultato dell'operazione $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$ è:
(A) 0
(B) 1
(C) $\frac{1}{3}$
(D) $\frac{1}{6}$
(E) $\frac{5}{6}$

49. **Domanda 49.**
La frazione generatrice del numero decimale periodico $0,\overline{3}$ è:
(A) $\frac{3}{10}$
(B) $\frac{1}{30}$
(C) $\frac{1}{3}$
(D) $\frac{3}{100}$
(E) $\frac{3}{99}$

50. **Domanda 50.**
Quale tra i seguenti numeri è compreso tra $0,2$ e $0,3$?
(A) $\frac{1}{2}$
(B) $\frac{3}{10}$
(C) $\frac{1}{4}$
(D) $\frac{1}{5}$
(E) $\frac{1}{3}$

51. **Domanda 51.**
Quale delle seguenti affermazioni è vera?
(A) $\frac{1}{3} > 0,334$
(B) $0,66 < \frac{2}{3}$
(C) $\frac{1}{4} < 0,2$
(D) $\frac{3}{2} < 1,5$
(E) $0,5 = \frac{1}{5}$

52. **Domanda 52.**
Il reciproco di $1,2$ è:
(A) $-1,2$
(B) $\frac{12}{10}$
(C) $\frac{5}{6}$
(D) $\frac{6}{5}$
(E) $0,8$

53. **Domanda 53.**
Il MCD (Massimo Comune Divisore) tra $12, 18, 30$ è:
(A) 60
(B) 12
(C) 6
(D) 2
(E) 3

54. **Domanda 54.**
Il mcm (minimo comune multiplo) tra $12, 18, 30$ è:
(A) 60
(B) 180
(C) 240
(D) 360
(E) 90

55. **Domanda 55.**
Il numero $0,000000125$ in notazione scientifica è:
(A) $12,5 \cdot 10^{-8}$
(B) $1,25 \cdot 10^{-7}$
(C) $1,25 \cdot 10^{7}$
(D) $12,5 \cdot 10^{-9}$
(E) $1,25 \cdot 10^{-8}$

56. **Domanda 56.**
La radice quadrata del quadrato della radice quadrata del quadrato di -4:
(A) non esiste
(B) è -4
(C) è 4
(D) è 2
(E) è 16

57. **Domanda 57.**
Qual è la percentuale che corrisponde alla frazione $\frac{3}{8}$?
(A) 30%
(B) 37%
(C) $37,5\%$
(D) 38%
(E) 80%

58. **Domanda 58.**
Determinare il 15% dell' 80% di 200:
(A) 24
(B) 30
(C) 16
(D) 48
(E) 120

59. **Domanda 59.**
Qual è il risultato dell'operazione: $\left(3^{-2}\right) \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 : \left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$
(A) $\frac{2^4}{3^6}$
(B) $\frac{2^4}{3^4}$
(C) $\frac{2^2}{3^4}$
(D) $\frac{2}{3^4}$
(E) $\frac{2^3}{3^4}$

60. **Domanda 60.**
L'espressione $\frac{1}{2} \cdot 4^{-1}$ è uguale a:
(A) 2
(B) $\frac{1}{8}$
(C) 8
(D) $\frac{1}{2}$
(E) $\frac{1}{4}$

61. **Domanda 61.**
L'espressione $\frac{3^5 \cdot 9^2}{3^3}$ è uguale a:
(A) 3^4
(B) 3^{10}
(C) 3^6
(D) 9^2
(E) 3^5

62. **Domanda 62.**
$10^{-2} \cdot 10^3 \cdot 10^{-1}$ è uguale a:
(A) 10^{-6}
(B) 10
(C) 1
(D) 10^0
(E) 10^2

63. **Domanda 63.**
Il valore di $\left(\frac{1}{4}\right)^{-2}$ è:
(A) $\frac{1}{16}$
(B) -16
(C) 16
(D) $\frac{1}{8}$
(E) 8

64. **Domanda 64.**
Se $x = 2^{-1}$, quanto vale x^2?
(A) -4
(B) 4
(C) $\frac{1}{4}$
(D) $\frac{1}{2}$
(E) $-\frac{1}{4}$

65. **Domanda 65.**
L'espressione $2^3 + 2^4$ è uguale a:
(A) 2^7
(B) 24
(C) 2^{12}
(D) 32
(E) 16

66. **Domanda 66.**
Qual è il valore dell'espressione $25^{\frac{1}{2}} \cdot 8^{\frac{1}{3}}$?
(A) 10
(B) 13
(C) 20
(D) 40
(E) 5

67. **Domanda 67.**
$[(\frac{1}{2} + \frac{1}{2})^{-1} - 1]^{100}$ equivale a:
(A) 0
(B) 1
(C) -1
(D) 100
(E) -100

68. **Domanda 68.**
$\sqrt{39}$ è compreso tra
(A) 5 e 6
(B) 6 e 7
(C) 14 e 15
(D) 18 e 19
(E) 19 e 20

69. **Domanda 69.**
$\sqrt{200} + \sqrt{2} = ...$
(A) $\sqrt{400}$
(B) $11\sqrt{2}$
(C) $\sqrt{202}$
(D) $\sqrt{220}$
(E) $2\sqrt{10} + \sqrt{2}$

70. **Domanda 70.**
$\sqrt{\sqrt{3}} = ...$
(A) $\sqrt{3}$
(B) $\sqrt{6}$
(C) $\sqrt[4]{3}$
(D) $\sqrt[4]{6}$
(E) $\sqrt[3]{3}$

71. **Domanda 71.**
$\sqrt{0,09} = ...$
(A) $0,003$
(B) $0,03$
(C) $0,3$
(D) 3^{-1}
(E) 3^{-2}

72. **Domanda 72.**
Il valore di $\sqrt[3]{\frac{8}{27}}$ è:
(A) $\frac{4}{9}$
(B) $\frac{2}{3}$
(C) $\frac{8}{3}$
(D) $\frac{2}{9}$
(E) $\frac{4}{3}$

73. **Domanda 73.**
Qual è il risultato di $\sqrt{100-64}$?
(A) 6
(B) 18
(C) 64
(D) 36
(E) 8

74. **Domanda 74.**
$\sqrt{72}$ può essere scritto come:
(A) $8\sqrt{9}$
(B) $9\sqrt{8}$
(C) $6\sqrt{2}$
(D) $2\sqrt{6}$
(E) $3\sqrt{8}$

75. **Domanda 75.**
$\sqrt[4]{16}$ è uguale a:
(A) 4
(B) 8
(C) 2
(D) 1
(E) $\frac{1}{4}$

76. **Domanda 76.**
La radice cubica di $0,008$ è:
(A) $0,02$
(B) $0,2$
(C) $0,002$
(D) $0,000008$
(E) $0,8$

77. **Domanda 77.**
$\sqrt[3]{a \cdot b}$ esiste
(A) solo per $a \geq 0$ e $b \leq 0$
(B) solo per $a \leq 0$ e $b \geq 0$
(C) solo per $a \cdot b$ positivo
(D) solo per $a \cdot b$ negativo
(E) sempre

78. **Domanda 78.**
$\sqrt[8]{a \cdot b}$ esiste
(A) solo per a positivo e b negativo
(B) solo per $a < 0$ e $b > 0$
(C) solo per a e b concordi o $a = 0$ e $b = 0$
(D) solo per $a \cdot b \geq 0$
(E) sempre

79. **Domanda 79.**
Dati i radicali $\sqrt[4]{100}$; $\sqrt[3]{1000}$; $\sqrt{11}$ si ha
(A) $\sqrt[4]{100} < \sqrt[3]{1000} < \sqrt{11}$
(B) $\sqrt[3]{1000} < \sqrt{11} < \sqrt[4]{100}$
(C) $\sqrt{11} < \sqrt[4]{100} < \sqrt[3]{1000}$
(D) $\sqrt[4]{100} < \sqrt[3]{1000} < \sqrt{11} < \sqrt[3]{1000}$
(E) $\sqrt[4]{100} < \sqrt{11} < \sqrt[3]{1000}$

80. **Domanda 80.**
Il valore di $\left(\sqrt{5} - \sqrt{3}\right)\left(\sqrt{5} + \sqrt{3}\right)$ è:
(A) 8
(B) 2
(C) $5 - 3\sqrt{15}$
(D) $\sqrt{2}$
(E) $8 - 2\sqrt{15}$

81. **Domanda 81.**
Semplificando $\sqrt{\frac{1}{2}}$, si ottiene:
(A) $\frac{1}{2}$
(B) $\frac{\sqrt{2}}{4}$
(C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
(D) $2\sqrt{2}$
(E) $\sqrt{2}$

82. **Domanda 82.**
$\frac{3}{\sqrt{3}} = ...$
(A) $3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$
(B) $\sqrt{3}$
(C) $\frac{1}{\sqrt{3}}$
(D) $\frac{1}{\sqrt[3]{3}}$
(E) $\frac{1}{3}$

83. **Domanda 83.**
L'espressione $\frac{1}{\sqrt{3}-1}$ razionalizzata è:
(A) $\frac{\sqrt{3}+1}{4}$
(B) $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$
(C) $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$
(D) $\sqrt{3}+1$
(E) $\sqrt{3}-1$

84. **Domanda 84.**
Qual è il risultato della somma $\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{20}$?
(A) $\frac{1}{2}$
(B) $\frac{3}{29}$
(C) $\frac{1}{9}$
(D) 1
(E) $\frac{7}{20}$

85. **Domanda 85.**
Nell'insieme dei numeri reali la disequazione $\sqrt{\sqrt{|-x|}}<1$
(A) $x<1$
(B) $x>-1$
(C) nessun valore di $x \in \mathbb{R}$
(D) $x<-1 \vee x>1$
(E) $-1<x<1$

86. **Domanda 86.**
La disequazione $\sqrt{|x|}>0$ è verificata per
(A) $x>0$
(B) $x>1$
(C) $0<x<1$
(D) $x<0 \vee x>1$
(E) $x \neq 0$

87. **Domanda 87.**
$\sqrt{x}>\sqrt{y}$ è verificata
(A) per $x>y$
(B) per $x>y$ solo se $x>1$ e $y \geq 1$
(C) per $x>y$ solo se $x>0$ e $y \geq 0$
(D) mai
(E) sempre

88. **Domanda 88.**
La disequazione $\sqrt{x}\cdot\sqrt{-x}\cdot\sqrt{|x|}<1$ è soddisfatta per
(A) $x<1$
(B) $0<x<1$
(C) $-1<x<0$
(D) $-1<x<1$
(E) $x=0$

89. **Domanda 89.**
Si può affermare che $\sqrt{x}\cdot\sqrt{y}>0$
(A) per $x>0 \wedge y<0$
(B) per $x<0 \wedge y<0$
(C) per qualsiasi valore di x e y
(D) per $x>0 \wedge y>0$
(E) non ha soluzioni reali

90. **Domanda 90.**
La soluzione della disequazione $|x-3| < 1$ è:
(A) $x < 4$
(B) $2 < x < 4$
(C) $2 < x < 6$
(D) $x > 2$
(E) $x < 2 \vee x > 4$

91. **Domanda 91.**
La disequazione $(x^2+1)(x^2-4) > 0$
(A) $x > 4$
(B) $x > -1$
(C) $1 < x \vee x < -1$
(D) $-2 < x < 2$
(E) $x > 2 \vee x < -2$

92. **Domanda 92.**
La disequazione $x^2 - x - 2 > 0$ è verificata per:
(A) $-1 < x < 2$
(B) $x > 2$
(C) $x < -1 \vee x > 2$
(D) $x < -2 \vee x > 1$
(E) $x < 1 \vee x > 2$

93. **Domanda 93.**
La disequazione $x^2 + 1 < 0$ ha soluzioni reali?
(A) Sì, $x = \pm 1$
(B) Sì, $x = 0$
(C) No
(D) Sì, $x \in \mathbb{R}$
(E) Sì, $x < 0$

94. **Domanda 94.**
La disequazione $x^2 + 4x + 4 \geq 0$ è verificata per:
(A) $x \geq -2$
(B) $x \leq -2$
(C) $\forall x \in \mathbb{R}$
(D) $x \neq -2$
(E) non ha soluzioni

95. **Domanda 95.**
La disequazione $\frac{x-1}{x+2} \leq 0$ è verificata per:
(A) $x \leq 1$
(B) $x > -2$
(C) $-2 < x \leq 1$
(D) $x < -2 \vee x \geq 1$
(E) $-2 \leq x \leq 1$

96. **Domanda 96.**
La disequazione $\frac{1}{x} > 0$ è verificata per:
(A) $x \neq 0$
(B) $x < 0$
(C) $x > 0$
(D) $\forall x \in \mathbb{R}$
(E) $x \geq 1$

97. **Domanda 97.**
Per quali valori di x è verificata la disequazione $\frac{1}{x} < 1$?
(A) $x < 0 \vee x > 1$
(B) $x > 1$
(C) $0 < x < 1$
(D) $x \neq 0$
(E) $x < 1$

98. **Domanda 98.**
L'equazione $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ ha soluzioni reali:
(A) $x = \pm 1$
(B) $x = \pm 2$
(C) $x = \pm 1, x = \pm 2$
(D) $x = 1, x = 4$
(E) non ha soluzioni reali

99. **Domanda 99.**
Quali sono le soluzioni di $x^{101} + 1 = 0$
(A) $\nexists$ soluzioni reali
(B) 1
(C) -1
(D) 101
(E) -101

100. **Domanda 100.**
L'equazione $x^3 = -27$ ha soluzione:
(A) $x = 3$
(B) $x = \pm 3$
(C) $x = -3$
(D) $x = 9$
(E) non ha soluzioni reali

101. **Domanda 101.**
Quali sono le soluzioni dell'equazione $x^{1010} + 1 = 0$
(A) non esistono soluzioni reali
(B) 1
(C) -1
(D) 101
(E) -101

102. **Domanda 102.**
L'equazione $\sqrt[11]{-x^{11}} = 121$
(A) ha come soluzioni $+11$ e -11
(B) ha come soluzione $+11$
(C) ha come soluzione -11
(D) ha come soluzione $+121$
(E) ha come soluzione -121

103. **Domanda 103.**
Nell'insieme dei numeri reali l'equazione $\sqrt{\sqrt{|-x|}} = 1$ è verificata per
(A) $x = 1$
(B) $x = 1 \vee x = -1$
(C) $x = 0 \vee x = -1 \vee x = 1$
(D) nessun valore reale di x
(E) $\nexists x \in \mathbb{R}$

104. **Domanda 104.**
L'equazione $|2x - 1| = 3$ ha soluzioni:
(A) $x = 2$
(B) $x = -1$
(C) $x = 2 \vee x = -1$
(D) $x = 1$
(E) non ha soluzioni

105. **Domanda 105.**
L'equazione $|x + 5| = -2$ ha come soluzioni:
(A) Nessuna soluzione reale
(B) $x = -7$
(C) $x = -3$
(D) $x = -7 \vee x = -3$
(E) $x = 0$

106. **Domanda 106.**
L'equazione $x^2 - 5x + 6 = 0$ ha soluzioni:
(A) $x = 1, x = 6$
(B) $x = -2, x = 3$
(C) $x = 2, x = 3$
(D) $x = 2, x = -3$
(E) non ha soluzioni reali

107. **Domanda 107.**
L'equazione $x^2 + 9 = 0$ ha soluzioni reali?
(A) Sì, $x = 3$ e $x = -3$
(B) Sì, solo $x = 3$
(C) No
(D) Sì, solo $x = 0$
(E) Sì, $x = \pm\sqrt{3}$

108. **Domanda 108.**
L'equazione $3x^2 - 6x = 0$ ha soluzioni:
(A) $x = 0, x = -2$
(B) $x = 0, x = 2$
(C) $x = 0, x = 6$
(D) $x = 3, x = 6$
(E) $x = 3, x = 2$

109. **Domanda 109.**
Quale equazione di secondo grado ha soluzioni $x_1 = 1$ e $x_2 = -2$?
(A) $x^2 + x - 2 = 0$
(B) $x^2 + x - 1 = 0$
(C) $x^2 - x - 2 = 0$
(D) $x^2 - 3x + 2 = 0$
(E) $x^2 + 3x + 2 = 0$

110. **Domanda 110.**
L'equazione $x^2 - 7x + 10 = 0$ ha come soluzioni:
(A) $x = 2, x = 5$
(B) $x = -2, x = -5$
(C) $x = 1, x = 10$
(D) $x = 2, x = -5$
(E) $x = 3, x = 4$

111. **Domanda 111.**
Il discriminante Δ dell'equazione $2x^2 - x + 3 = 0$ è:
(A) 23
(B) 25
(C) -23
(D) 1
(E) 0

112. **Domanda 112.**
L'equazione $\sqrt{x+1} = 2$ ha soluzione:
(A) $x = 1$
(B) $x = 2$
(C) $x = 3$
(D) $x = -1$
(E) $x = 0$

113. **Domanda 113.**
L'equazione $\frac{x-1}{x-1} = 1$ è verificata per:
(A) $\forall x \in \mathbb{R}$
(B) $x = 1$
(C) $x \neq 1$
(D) $x = 0$
(E) non ha soluzioni

114. **Domanda 114.**
Nel campo dei numeri reali, il numero degli zeri del polinomio $P(x) = x^2 + a^2$ con $a \in \mathbb{R}$ è
(A) dipende da a se $a \neq 0$
(B) pari a 2 se $a = -1$
(C) pari a 2 se $a = 1$
(D) pari a 2 se a è un quadrato perfetto
(E) sempre pari a zero se $a \neq 0$

115. **Domanda 115.**
Il polinomio $P(x) = x^2 + 4$ ha zeri reali?
(A) Sì, $x = 2$ e $x = -2$
(B) Sì, solo $x = 2$
(C) No
(D) Sì, solo $x = -2$
(E) Sì, $x = 0$

116. **Domanda 116.**
Il sistema di equazioni $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$ ha soluzione:
(A) $x = 2, y = 3$
(B) $x = 3, y = 2$
(C) $x = 4, y = 1$
(D) $x = 1, y = 4$
(E) non ha soluzioni

117. **Domanda 117.**
Il sistema $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ 4x - 2y = 6 \end{cases}$ è:
(A) determinato
(B) impossibile
(C) indeterminato
(D) omogeneo
(E) di primo grado

118. **Domanda 118.**
Il sistema $\begin{cases} x + 2y = 1 \\ x + 2y = 3 \end{cases}$ è:
(A) impossibile
(B) determinato
(C) indeterminato
(D) omogeneo
(E) di secondo grado

119. **Domanda 119.**
Il sistema di equazioni $\begin{cases} x + y = 10 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$ ha come soluzione:
(A) $x = 4, y = 6$
(B) $x = 6, y = 4$
(C) $x = 2, y = 8$
(D) $x = 5, y = 5$
(E) $x = 3, y = 7$

120. **Domanda 120.**
$y = \frac{x+1}{\sqrt{1-x}}$ è :
(A) una funzione algebrica, razionale, fratta
(B) una funzione algebrica, irrazionale
(C) luna funzione algebrica, razionale, intera
(D) una funzione trascendente
(E) non è una funzione

121. **Domanda 121.**
$y = x + \ln(x)$ è :
(A) una funzione algebrica, razionale, fratta
(B) una funzione algebrica, irrazionale
(C) luna funzione algebrica, razionale, intera
(D) una funzione trascendente
(E) non è una funzione

122. **Domanda 122.**
$y = \frac{x^2+1}{x}$ è :
(A) una funzione algebrica, razionale, fratta
(B) una funzione algebrica, irrazionale
(C) luna funzione algebrica, razionale, intera
(D) una funzione trascendente
(E) non è una funzione

123. **Domanda 123.**
Quale delle seguenti è una funzione trascendente?
(A) $y = x^2 + 1$
(B) $y = \sqrt{x}$
(C) $y = e^x$
(D) $y = \frac{x}{x-1}$
(E) $y = \frac{1}{x}$

124. **Domanda 124.**
Siano $f(x) = x^2$ e $g(x) = 2x$ due funzioni. La funzione composta $f(g(x))$ è:
(A) $2x^2$
(B) $4x^2$
(C) $(4x)^2$
(D) x^{2x}
(E) $x^2 + 2x$

125. **Domanda 125.**
Siano date le funzioni $f(x) = x^2$ e $g(x) = \sqrt{x}$. La funzione composta $g(f(x))$ è:
(A) x
(B) $|x|$
(C) $x^2 + \sqrt{x}$
(D) $x^2 \cdot \sqrt{x}$
(E) $x^2 - \sqrt{x}$

126. **Domanda 126.**
Se $f(x) = x + 3$ e $g(x) = 2x$, allora $g(f(x))$ è:
(A) $2x + 3$
(B) $2x + 6$
(C) $x + 6$
(D) $2x^2 + 6x$
(E) $x + 5$

127. **Domanda 127.**
Siano $f(x) = x + 1$ e $g(x) = x^2$. Quanto vale la funzione composta $g(f(2))$?
(A) 9
(B) 5
(C) 6
(D) 4
(E) 3

128. **Domanda 128.**
Il dominio della funzione $f(x) = \frac{1}{x^2-1}$ è:
(A) $x \neq 1$
(B) $x \neq -1$
(C) $x \neq 1 \wedge x \neq -1$
(D) $x \in \mathbb{R}$
(E) $x > 1$

129. **Domanda 129.**
Qual è il dominio della funzione $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$?
(A) $x > 0$
(B) $x \geq 0$
(C) $x \neq 0$
(D) Tutto $\mathbb{R}$
(E) $x < 0$

130. **Domanda 130.**
Il dominio della funzione $f(x) = \sqrt{\frac{x-3}{x}}$ è:
(A) $x < 0 \vee x \geq 3$
(B) $x \geq 3$
(C) $x \leq 0$
(D) $0 < x \leq 3$
(E) $x \in \mathbb{R}$

131. **Domanda 131.**
La funzione inversa di $f(x) = 2x + 1$ è:
(A) $f^{-1}(x) = \frac{x+1}{2}$
(B) $f^{-1}(x) = \frac{x-1}{2}$
(C) $f^{-1}(x) = x + 2$
(D) $f^{-1}(x) = x - 2$
(E) $f^{-1}(x) = 2x - 1$

132. **Domanda 132.**
La funzione inversa di $f(x) = \frac{x}{2}$ è:
(A) $f^{-1}(x) = \frac{2}{x}$
(B) $f^{-1}(x) = x + 2$
(C) $f^{-1}(x) = 2x$
(D) $f^{-1}(x) = x - 2$
(E) $f^{-1}(x) = x$

133. **Domanda 133.**
La funzione inversa di $y = e^x$ è:
(A) $y = \ln(x)$
(B) $y = e^{-x}$
(C) $y = \frac{1}{e^x}$
(D) $y = x^e$
(E) $y = \log_{10}(x)$

134. **Domanda 134.**
La funzione $f(x) = \frac{x}{x+1}$ è:
(A) pari
(B) periodica
(C) dispari
(D) né pari né dispari
(E) con dominio coincidente con tutto $\mathbb{R}$

135. **Domanda 135.**
La funzione $f(x) = \frac{x}{\sin(x)}$ è:
(A) pari
(B) periodica
(C) dispari
(D) né pari né dispari
(E) con dominio coincidente con tutto $\mathbb{R}$

136. **Domanda 136.**
Quale funzione è dispari?
(A) $f(x) = x^2$
(B) $f(x) = |x|$
(C) $f(x) = x^3$
(D) $f(x) = \cos(x)$
(E) $f(x) = x^2 + 1$

137. **Domanda 137.**
La funzione $f(x) = x \cdot \sin(x)$ è:
(A) Pari
(B) Dispari
(C) Né pari né dispari
(D) Periodica di periodo π
(E) Costante

138. **Domanda 138.**
La successione $S_n = n^2 + 1, n \in \mathbb{N}$ è:
(A) crescente
(B) decrescente
(C) costante
(D) né crescente né decrescente
(E) decrescente in senso lato

139. **Domanda 139.**
Le variabili x, y e z sono variabili positive, legate l'una alle altre nel seguente modo:

- x è direttamente proporzionale al cubo di z
- y è direttamente proporzionale alla quarta potenza di z

(A) Il cubo di y è direttamente proporzionale alla quarta potenza di x
(B) Il quadrato di y è direttamente proporzionale alla quarta potenza di x
(C) Il cubo di y è direttamente proporzionale al cubo di x
(D) Il cubo di y è direttamente proporzionale al quadrato di x
(E) Il quadrato di y è direttamente proporzionale al quadrato di x

140. **Domanda 140.**
Se y è direttamente proporzionale a x e $y = 6$ quando $x = 2$, quale è la costante di proporzionalità?
(A) 2
(B) 6
(C) 3
(D) 12
(E) $\frac{1}{3}$

141. **Domanda 141.**
Quale tra le seguenti funzioni gode della seguente proprietà: "esistono due numeri A e B diversi e tali che $f(A) = -f(B)$ " ?
(A) $f(x) = |x|$
(B) $f(x) = x^2 + 1$
(C) $f(x) = \frac{1}{x^4}$
(D) $f(x) = x + 1$
(E) $f(x) = \frac{1}{x^2}$

142. **Domanda 142.**
Quale tra le seguenti funzioni gode della seguente proprietà: "esistono due numeri A e B diversi e tali che $f(A) = f(B)$ " ?
(A) $f(x) = x$
(B) $f(x) = x + 1$
(C) $f(x) = x^3$
(D) $f(x) = \frac{1}{x}$
(E) $f(x) = \frac{1}{x^2}$

143. **Domanda 143.**
$y = |1 - x|$ è :
(A)
$$y = \begin{cases} 1 - x & \text{se } x \leq 1, \\ x - 1 & \text{se } x > 1. \end{cases}$$
(B)
$$y = \begin{cases} 1 - x & \text{se } x \geq 1, \\ x - 1 & \text{se } x < 1. \end{cases}$$
(C)
$$y = \begin{cases} 1 - x & \text{se } x \geq 0, \\ x - 1 & \text{se } x < 0. \end{cases}$$
(D)
$$y = \begin{cases} x - 1 & \text{se } x \geq 0, \\ 1 - x & \text{se } x < 1. \end{cases}$$
(E)
$$y = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 1, \\ x - 1 & \text{se } x < 1. \end{cases}$$

144. **Domanda 144.**
Nella funzione $y = \sin(x)$ la y rappresenta:
(A) la funzione
(B) la variabile indipendente
(C) la variabile dipendente
(D) il codominio
(E) il dominio

145. **Domanda 145.**
Uno degli zeri della funzione $f(x) = (x - k)(k^2 + kx + x^7)$, con $k \in \mathbb{R}$ è sicuramente:
(A) $k - 1$
(B) $k + 1$
(C) k
(D) k^7
(E) k^2

146. **Domanda 146.**
L'equazione della circonferenza con centro nell'origine e raggio $r = 4$ è:
(A) $x^2 + y^2 = 2$
(B) $x^2 + y^2 = 4$
(C) $x^2 + y^2 = 16$
(D) $(x - 4)^2 + y^2 = 16$
(E) $x^2 + y^2 = 8$

147. **Domanda 147.**
La distanza tra i punti $A(1, 0)$ e $B(4, 4)$ è:
(A) 5
(B) $\sqrt{13}$
(C) 3
(D) 7
(E) 25

148. **Domanda 148.**
Qual è l'equazione della retta passante per l'origine e perpendicolare alla retta $y = x$?
(A) $y = -x$
(B) $y = x$
(C) $y = 0$
(D) $x = 0$
(E) $y = 2x$

149. **Domanda 149.**
Il punto medio del segmento di estremi $A(0, 0)$ e $B(4, 6)$ ha coordinate:
(A) $(2, 3)$
(B) $(4, 6)$
(C) $(2, 2)$
(D) $(1, 1.5)$
(E) $(3, 2)$

150. **Domanda 150.**
L'equazione della retta passante per $P(1, 2)$ e con pendenza $m = 3$ è:
(A) $y = 3x + 2$
(B) $y = 3x - 1$
(C) $y = 3x + 5$
(D) $y = 2x + 3$
(E) $y = 3x + 1$

151. **Domanda 151.**
La retta di equazione $2x - 3y + 6 = 0$ ha intercetta y pari a:
(A) -2
(B) 2
(C) -3
(D) 3
(E) 0

152. **Domanda 152.**
La retta $y = 3x - 5$ interseca l'asse x nel punto di ascissa:
(A) $x = 5$
(B) $x = -5$
(C) $x = \frac{5}{3}$
(D) $x = 3$
(E) $x = -\frac{5}{3}$

153. **Domanda 153.**
La retta parallela all'asse x passante per $P(1, 5)$ ha equazione:
(A) $x = 1$
(B) $y = 5$
(C) $y = 1$
(D) $x + y = 6$
(E) $y = x + 4$

154. **Domanda 154.**
La retta passante per $A(1, 1)$ e $B(3, 5)$ ha pendenza:
(A) 1
(B) -2
(C) 2
(D) $\frac{1}{2}$
(E) 4

155. **Domanda 155.**
Il punto di intersezione delle rette $y = x$ e $y = 2x - 1$ è:
(A) $(0, 0)$
(B) $(1, 2)$
(C) $(1, 1)$
(D) $(2, 2)$
(E) $(2, 1)$

156. **Domanda 156.**
Una retta perpendicolare a $y = \frac{3}{4}x + 1$ ha pendenza m uguale a:
(A) $\frac{3}{4}$
(B) $-\frac{4}{3}$
(C) $\frac{4}{3}$
(D) $-\frac{3}{4}$
(E) 1

157. **Domanda 157.**
Le rette di equazione $y = 2x + 1$ e $y = -\frac{1}{2}x + 3$ sono:
(A) parallele
(B) coincidenti
(C) perpendicolari
(D) incidenti (non perpendicolari)
(E) nessuna delle precedenti

158. **Domanda 158.**
La funzione $y = \arctan(x)$ ha codominio:
(A) $\mathbb{R}$
(B) $[-\pi/2, \pi/2]$
(C) $(-\pi/2, \pi/2)$
(D) $[0, \pi]$
(E) $(-\infty, 0)$

159. **Domanda 159.**
Individuare l'unica affermazione vera:
(A) $\cos(30°) > \cos(60°)$
(B) $\sin(30°) > \cos(30°)$
(C) $\sin(30°) > \sin(60°)$
(D) $\cos(45°) > \sin(45°)$
(E) $\cos(45°) > \cos(30°)$

160. **Domanda 160.**
Quanto vale $\cot(1983\pi)$:
(A) 0
(B) -1
(C) 1
(D) 3
(E) Non esiste

161. **Domanda 161.**
La disequazione $\cos(x) > 1$ è verificata per:
(A) $x \in \mathbb{R}$
(B) $x > 0$
(C) Nessun $x \in \mathbb{R}$
(D) $0 < x < 2\pi$
(E) $x = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$

162. **Domanda 162.**
La funzione tangente di x è definita per:
(A) $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
(B) $x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$
(C) $x \neq \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
(D) $x \neq k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$
(E) $x \neq \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

163. **Domanda 163.**
La funzione cotangente di x è definita per:
(A) $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
(B) $x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$
(C) $x \neq \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
(D) $x \neq k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$
(E) $x \neq \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

164. **Domanda 164.**
La funzione cosecante di x è definita per:
(A) $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
(B) $x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$
(C) $x \neq \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
(D) $x \neq k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$
(E) $x \neq \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

165. **Domanda 165.**
La funzione secante di x è definita per:
(A) $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
(B) $x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$
(C) $x \neq \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
(D) $x \neq k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$
(E) $x \neq \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

166. **Domanda 166.**
L'espressione $\cos^2(x) - \sin^2(x)$ è equivalente a:
(A) $\cos(2x)$
(B) 1
(C) $\sin(2x)$
(D) 0
(E) $2\cos(x)$

167. **Domanda 167.**
La funzione $y = \cos(x)$:
(A) ha un grafico che non interseca mai il grafico della funzione $y = \frac{4}{5}$
(B) è periodica di periodo π
(C) è periodica di periodo $\frac{\pi}{2}$
(D) è crescente per $0 < x < \frac{\pi}{2}$
(E) è decrescente per $0 < x < \pi$

168. **Domanda 168.**
La funzione $y = \cot(x)$:
(A) ha un grafico che non interseca mai il grafico della funzione $y = 1$
(B) è periodica di periodo π
(C) è periodica di periodo $\frac{\pi}{2}$
(D) è crescente per $0 < x < \frac{\pi}{2}$
(E) passa per l'origine

169. **Domanda 169.**
La funzione $y = \sin(x)$ è :
(A) illimitata superiormente
(B) periodica di periodo π
(C) periodica di periodo $\frac{\pi}{2}$
(D) crescente per $0 < x < \frac{\pi}{2}$
(E) decrescente per $0 < x < \frac{\pi}{2}$

170. **Domanda 170.**
La funzione $y = \tan(x)$:
(A) ha un grafico che non interseca mai il grafico della funzione $y = 1$
(B) è periodica di periodo π
(C) è periodica di periodo $\frac{\pi}{2}$
(D) è crescente per $0 < x < \frac{\pi}{2}$
(E) non passa per l'origine

171. **Domanda 171.**
Quanto vale $\arccos(\tan(\frac{\pi}{4}))$:
(A) 0
(B) $\frac{\pi}{3}$
(C) $\frac{\pi}{4}$
(D) π
(E) 1

172. **Domanda 172.**
Quanto vale $\arcsin(\cos(\arcsin(\tan(\frac{\pi}{4}))))$:
(A) 0
(B) $\frac{\pi}{3}$
(C) $\frac{\pi}{4}$
(D) π
(E) 1

173. **Domanda 173.**
Quanto vale $\arcsin(\sin(\frac{\pi}{6}))$:
(A) Non esiste
(B) $\frac{\pi}{3}$
(C) $\frac{\pi}{6}$
(D) π
(E) 1

174. **Domanda 174.**
Quanto vale $\arccos(\sin(\frac{\pi}{3}))$:
(A) Non esiste
(B) $\frac{\pi}{3}$
(C) $\frac{\pi}{6}$
(D) π
(E) 1

175. **Domanda 175.**
$\sin^2(x) + \cos^2(x) = ...$
(A) $\sin(2x)$
(B) 1
(C) $\cos(2x)$
(D) 0
(E) 2

176. **Domanda 176.**
Il valore massimo della funzione $y = 3\sin(x)$ è:
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) π
(E) 3π

177. **Domanda 177.**
La funzione $y = \cos(x)$ è pari o dispari?
(A) Dispari
(B) Pari
(C) Nè pari nè dispari
(D) Simmetrica rispetto all'origine
(E) Dipende dall'intervallo

178. **Domanda 178.**
Il periodo della funzione $y = \sin(2x)$ è:
(A) 2π
(B) $\pi/2$
(C) π
(D) 4π
(E) 1

179. **Domanda 179.**
Quanto vale $\cos(\pi) + \cos(2\pi) + \cos(3\pi) + \cos(4\pi) + \cos(5\pi) + \cos(6\pi) + \cos(7\pi) + \cos(8\pi) + \cos(9\pi)$:
(A) -1
(B) 0
(C) 1
(D) 2
(E) 10

180. **Domanda 180.**
Quanto vale $\sin(\pi) + \sin(2\pi) + \sin(3\pi) + \sin(4\pi) + \sin(5\pi) + \sin(6\pi) + \sin(7\pi) + \sin(8\pi) + \sin(9\pi)$:
(A) -1
(B) 0
(C) 1
(D) 2
(E) 10

181. **Domanda 181.**
Quanto vale $\tan(1973\pi)$:
(A) 0
(B) -1
(C) 1
(D) 3
(E) Non esiste

182. **Domanda 182.**
Quanto vale $\tan(45°) + \cot(45°)$?
(A) 2
(B) 1
(C) $\sqrt{2}$
(D) 0
(E) Non esiste

183. **Domanda 183.**
Quanto vale $\cos(360°)^{\sin(30°)}$:
(A) 1
(B) $\sqrt{2}$
(C) $\frac{1}{2}$
(D) Non è un numero reale
(E) -1

184. **Domanda 184.**
Se $y = \sin(45°)$ e $x = \sin(-45°)$, allora quanto vale $y - x$?
(A) $\sqrt{2}$
(B) 0
(C) 2
(D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
(E) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

185. **Domanda 185.**
Se $y = \cos(45°)$ e $x = \cos(-45°)$, allora quanto vale $y - x$?
(A) 0
(B) $\sqrt{2}$
(C) 2
(D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
(E) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

186. **Domanda 186.**
L'espressione $\sin(\pi/4)$ vale:
(A) 1
(B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
(C) $\frac{1}{2}$
(D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
(E) 0

187. **Domanda 187.**
L'espressione $\tan(\pi/3)$ vale:
(A) 1
(B) $\frac{\sqrt{3}}{3}$
(C) $\sqrt{3}$
(D) $\frac{1}{2}$
(E) 0

188. **Domanda 188.**
Quanto vale $\cot(120°)$:
(A) $\sqrt{3}$
(B) $\frac{1}{\sqrt{3}}$
(C) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$
(D) $-\sqrt{3}$
(E) Non esiste

189. **Domanda 189.**
Nell'intervallo $[0, \pi/2]$, per quale valore di x si ha $\sin(x) = \frac{1}{2}$?
(A) $\frac{\pi}{6}$
(B) $\frac{\pi}{3}$
(C) $\frac{\pi}{4}$
(D) 0
(E) $\frac{\pi}{2}$

190. **Domanda 190.**
Quanto vale $(0.5 \cdot \cos(60°))^{\sin(30°)}$:
(A) 1
(B) $\sqrt{2}$
(C) $\frac{1}{2}$
(D) Non è un numero reale
(E) -1

191. **Domanda 191.**
Quanto vale $\cos(180°)^{\sin(30°)}$:
(A) 1
(B) $\sqrt{2}$
(C) $\frac{1}{2}$
(D) Non è un numero reale
(E) -1

192. **Domanda 192.**
Per quali valori di $x \in \mathbb{R}$ è verificata la disequazione $2^{2x+3} > 0$
(A) $x > -\frac{3}{2}$
(B) $x < -\frac{3}{2}$
(C) $x > \frac{3}{2}$
(D) $x < \frac{3}{2}$
(E) $\forall x \in \mathbb{R}$

193. **Domanda 193.**
La disequazione $e^x > 1$ è verificata per:
(A) $x \in \mathbb{R}$
(B) $x < 0$
(C) $x > 0$
(D) $x > e$
(E) $x < e$

194. **Domanda 194.**
La disequazione $\log_2(x) > 3$ è verificata per:
(A) $x > 6$
(B) $x > 3$
(C) $x > 8$
(D) $0 < x < 8$
(E) $x < 8$

195. **Domanda 195.**
L'equazione $2^{-x} = -4$ ha soluzione
(A) $x = 2$
(B) $x = -2$
(C) $x = \frac{1}{2}$
(D) $x = -\frac{1}{2}$
(E) non ha soluzioni reali

196. **Domanda 196.**
La relazione $2^x = 3^x$ è vera per
(A) nessun $x \in \mathbb{R}$
(B) $x = \frac{3}{2}$
(C) $x = \frac{2}{3}$
(D) $x = 0$
(E) $x = 1$

197. **Domanda 197.**
$2^{x+1} = 16$ ha soluzione:
(A) $x = 3$
(B) $x = 8$
(C) $x = 4$
(D) $x = 15$
(E) $x = -1$

198. **Domanda 198.**
Se $4^{x-1} = 1$, allora x vale:
(A) 4
(B) 0
(C) 1
(D) 2
(E) -1

199. **Domanda 199.**
L'equazione $9^x = 27$ ha soluzione:
(A) $x = \frac{3}{2}$
(B) $x = 3$
(C) $x = 2$
(D) $x = \frac{2}{3}$
(E) $x = \frac{1}{3}$

200. **Domanda 200.**
L'equazione $\log_x(1000) = 2$ è verificata per
(A) $x = 10$
(B) $x = \sqrt{10}$
(C) $x = 10\sqrt{10}$
(D) $x = 100\sqrt{10}$
(E) $x = 1000\sqrt{10}$

201. **Domanda 201.**
L'equazione $\log(x^2 + 1) = 0$ ha soluzione:
(A) $x = 0$
(B) $x = \pm 1$
(C) $x = 2$
(D) $x = \pm 2$
(E) non ha soluzioni reali

202. **Domanda 202.**
L'equazione $\log_3(x + 1) = \log_3(x - 1) + 1$ ha soluzione:
(A) $x = 2$
(B) $x = \frac{1}{2}$
(C) $x = 1$
(D) $x = 0$
(E) non ha soluzioni reali

203. **Domanda 203.**
Qual è il valore di x nell'equazione $\log_2(x) + \log_2(x-2) = 3$?
(A) 4
(B) 2
(C) -2
(D) 8
(E) 6

204. **Domanda 204.**
$\log_2(200) =$ vale
(A) 100
(B) $3 + \log_2(25)$
(C) $4 + \log_2(25)$
(D) $3 + \log_3(25)$
(E) 50

205. **Domanda 205.**
Il logaritmo $\log_{10}(1000)$ vale:
(A) 2
(B) 3
(C) 10
(D) 100
(E) 0

206. **Domanda 206.**
Se $\log_3(x) = 2$, allora x vale:
(A) 6
(B) 2
(C) 9
(D) $\frac{2}{3}$
(E) $\sqrt{3}$

207. **Domanda 207.**
$\log_{10}(0.01)$ vale:
(A) 2
(B) 1
(C) -2
(D) -1
(E) 0.1

208. **Domanda 208.**
Quale di questi numeri: 1) $\log_2(3)$; 2) $-\log_3(3)$ e 3) $\log_3(-3)$ è privo di significato:
(A) solo 1) e 2)
(B) solo l'1)
(C) solo il 2)
(D) solo il 3)
(E) tutti

209. **Domanda 209.**
Uno solo dei seguenti numeri è compreso tra 2 e 3
(A) $\log_2(3)$
(B) $\log_2(5)$
(C) $\log_2(9)$
(D) $\log_2(10)$
(E) $\log_2(11)$

210. **Domanda 210.**
Il dominio della funzione $f(x) = \sqrt{\log_2(x-1)}$ è:
(A) $x > 1$
(B) $x \geq 2$
(C) $x > 2$
(D) $x > 0$
(E) $x \geq 1$

211. **Domanda 211.**
$\log(x^2)$ è ...
(A) $2\log(x)$
(B) $2\log(-x)$
(C) $2\log(|x|)$
(D) $\log(2x)$
(E) $(\log(|x|))^2$

212. **Domanda 212.**
La relazione $\log_a(x \cdot y) = \ldots$, per $a > 0, a \neq 1, x > 0, y > 0$ è:
(A) $\log_a(x) \cdot \log_a(y)$
(B) $\log_a(x) + \log_a(y)$
(C) $\log_a(x) - \log_a(y)$
(D) $\log_a(x + y)$
(E) $\log_{a^2}(xy)$

213. **Domanda 213.**
$\log_a(\frac{x}{y}) = \ldots$, per $a > 0, a \neq 1, x > 0, y > 0$ è:
(A) $\frac{\log_a(x)}{\log_a(y)}$
(B) $\log_a(x) \cdot \log_a(y)$
(C) $\log_a(x) - \log_a(y)$
(D) $\log_a(x - y)$
(E) $\log_{a^2}(x/y)$

214. **Domanda 214.**
L'espressione $\ln(e^5/e^2)$ è uguale a:
(A) 3
(B) e^3
(C) $\frac{5}{2}$
(D) 7
(E) 10

215. **Domanda 215.**
Considerando la progressione $1, 5, 9, 13, 17, 21, \ldots$, individuare l'unica affermazione CORRETTA.
(A) L'elemento mancante è 25 e la progressione è geometrica di ragione 4
(B) L'elemento mancante è 25 e la progressione è aritmetica di ragione 4
(C) L'elemento mancante è 27 e la progressione è geometrica di ragione 4
(D) L'elemento mancante è 27 e la progressione è aritmetica di ragione 4
(E) L'elemento mancante è 25 e la progressione è decrescente

216. **Domanda 216.**
Considerando la progressione $2, 6, 18, 54, \ldots$, individuare l'unica affermazione CORRETTA.
(A) L'elemento mancante è 152 e la progressione è geometrica di ragione 3
(B) L'elemento mancante è 152 e la progressione è aritmetica di ragione 3
(C) L'elemento mancante è 162 e la progressione è geometrica di ragione 3
(D) L'elemento mancante è 162 e la progressione è aritmetica di ragione 3
(E) L'elemento mancante è 162 e la progressione cresce linearmente

217. **Domanda 217.**
Il quinto termine di una progressione geometrica che inizia con $3, 6, 12, \ldots$ è:
(A) 30
(B) 24
(C) 48
(D) 36
(E) 96

218. **Domanda 218.**
In una progressione geometrica $2, -4, 8, -16, \ldots$, la ragione q è:
(A) -2
(B) 2
(C) -6
(D) 4
(E) $1/2$

219. **Domanda 219.**
La somma di $4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31$ è:
(A) 350
(B) 300
(C) 175
(D) 150
(E) 125

220. **Domanda 220.**
La somma di $2, 6, 18, 54, 162, 486, 1458, 4374, 13122, 39366$ è:
(A) 59048
(B) 58048
(C) 59028
(D) 58038
(E) 56048

221. **Domanda 221.**
Qual è la somma dei primi 100 numeri interi positivi $(1 + 2 + 3 + ... + 100)$?
(A) 5050
(B) 5000
(C) 5100
(D) 10100
(E) 4950

222. **Domanda 222.**
Considerando i dati in tabella l'unica relazione possibile tra le grandezze x e y è di:

x	2	4	6	8	10	12
y	1	4	7	10	13	16

(A) proporzionalità quadratica
(B) proporzionalità inversa
(C) proporzionalità diretta
(D) crescita lineare
(E) nessuna delle altre risposte

223. **Domanda 223.**
Considerando i dati in tabella l'unica relazione possibile tra le grandezze x e y è di:

x	2	4	6	8	10	12
y	101	202	303	404	505	606

(A) proporzionalità quadratica
(B) proporzionalità inversa
(C) proporzionalità diretta
(D) crescita lineare
(E) proporzionalità cubica

224. **Domanda 224.**
Considerando i dati in tabella l'unica relazione possibile tra le grandezze x e y è di:

x	2	4	6	8	10	12
y	50	25	$\frac{50}{3}$	$\frac{25}{2}$	10	$\frac{25}{3}$

(A) proporzionalità quadratica
(B) proporzionalità inversa
(C) proporzionalità diretta
(D) crescita lineare
(E) nessuna delle altre risposte

225. **Domanda 225.**
Considerando i dati in tabella l'unica relazione possibile tra le grandezze x e y è di:

x	2	4	6	8	10	12
y	4	16	36	64	100	144

(A) proporzionalità quadratica
(B) proporzionalità inversa
(C) proporzionalità diretta
(D) crescita lineare
(E) proporzionalità cubica

2 Logica

1. **Domanda 226.**
Se dopodomani sarà giovedì, che giorno era ieri?
(A) Lunedì
(B) Martedì
(C) Domenica
(D) Mercoledì
(E) Sabato

2. **Domanda 227.**
Un mattone pesa un chilo più mezzo mattone. Quanto pesa un mattone?
(A) 1.5 kg
(B) 2 kg
(C) 2.5 kg
(D) 3 kg
(E) 1 kg

3. **Domanda 228.**
Cinque amici sono in fila: Anna è davanti a Luca, Sara è dietro a Luca ma davanti a Paolo. Se Marco è il primo della fila, chi è l'ultimo?
(A) Anna
(B) Luca
(C) Sara
(D) Paolo
(E) Marco

4. **Domanda 229.**
Ci sono cinque persone con diverse situazioni patrimoniali. Oronzo è più ricco di Rocco, le cui ricchezze sono più modeste di quelle di Silvio, e quest'ultimo a sua volta è più danaroso di Piero. Quirino è meno benestante di Piero, ma più agiato di Oronzo. Chi è il terzo in ordine di ricchezza?
(A) Piero
(B) Rocco
(C) Oronzo
(D) Silvio
(E) Quirino

5. **Domanda 230.**
Il figlio di mio padre è il padre di mio figlio. Chi sono io?
(A) Mio nonno
(B) Mio zio
(C) Mio padre
(D) Io stesso
(E) Mio figlio

6. **Domanda 231.**
Tutte le rose sono fiori. Alcuni fiori appassiscono presto. Quindi:
(A) Tutte le rose appassiscono presto
(B) Alcune rose appassiscono presto
(C) Nessuna rosa appassisce presto
(D) È possibile che alcune rose appassiscano presto
(E) I fiori che appassiscono sono solo rose

7. **Domanda 232.**
Nessun ladro è onesto. Qualche cittadino è ladro. Quindi:
(A) Qualche cittadino non è onesto
(B) Tutti i cittadini sono onesti
(C) Nessun cittadino è onesto
(D) I ladri sono cittadini onesti
(E) Chi è onesto è un ladro

8. **Domanda 233.**
Se A è più alto di B e B è più alto di C, allora:
(A) C è più alto di A
(B) A è più basso di C
(C) A è più alto di C
(D) B è il più alto di tutti
(E) Non si può stabilire nulla

9. **Domanda 234.**
Tutti i filosofi sono saggi. Aristotele è un filosofo. Quindi:
(A) Aristotele non è saggio
(B) Tutti i saggi sono filosofi
(C) Aristotele è saggio
(D) Qualche saggio non è filosofo
(E) I filosofi non sono mai ignoranti

10. **Domanda 235.**
Solo gli sportivi sono sani. Marco non è uno sportivo. Quindi:
(A) Marco è sano
(B) Marco non è sano
(C) Marco è un pigro
(D) Chi è sano è sportivo
(E) Gli sportivi sono tutti malati

11. **Domanda 236.**
Date le seguenti premesse:

(a) Nessun avaro è altruista.

(b) Solo gli avari tengono da conto i gusci d'uovo.

Quale conclusione se ne può trarre?
(A) Nessun altruista tiene da conto i gusci d'uovo
(B) Chi tiene da conto i gusci d'uovo è altruista
(C) Tutti gli altruisti sono avari
(D) Qualche avaro è altruista
(E) Gli altruisti tengono da conto solo i gusci d'uovo

12. **Domanda 237.**
Date le seguenti premesse:

(a) Tutti i canarini ben nutriti cantano a squarciagola.

(b) Nessun canarino che canti a squarciagola è malinconico.

Quale conclusione è logicamente corretta?
(A) Nessun canarino ben nutrito è malinconico
(B) Qualche canarino ben nutrito è malinconico
(C) Tutti i canarini malinconici sono ben nutriti
(D) I canarini che non cantano sono sicuramente ben nutriti
(E) Chi canta a squarciagola è malinconico

13. **Domanda 238.**
Basandosi sulle seguenti informazioni:

(a) Gli unici animali di questa casa sono gatti.

(b) Ogni animale che ami guardare la luna è adatto ad essere un animale domestico.

(c) Quando detesto un animale, lo evito.

(d) Nessun animale che non si aggiri furtivamente nella notte è carnivoro.

(e) Non c'è gatto che non uccida i topi.

(f) Nessun animale si affeziona a me, fatta eccezione per quelli che sono in casa.

(g) I canguri non sono adatti ad essere animali domestici.

(h) Solo i carnivori uccidono i topi.

(i) Detesto gli animali che non si affezionano a me.

(j) Gli animali che si aggirano furtivamente nella notte amano sempre guardare la luna.

Dunque:
(A) Evito i canguri
(B) I gatti non amano guardare la luna
(C) I canguri si affezionano a me
(D) Tutti gli animali carnivori sono in casa
(E) Non evito i gatti perché non sono carnivori

14. **Domanda 239.**
Date le seguenti premesse:

(a) Tutti i colibrì hanno un piumaggio coloratissimo.

(b) Nessun uccello grosso si nutre di miele.

(c) Gli uccelli che non si nutrono di miele hanno colori smorti.

Ne consegue che:
(A) I colibrì sono uccelli piccoli
(B) I colibrì sono uccelli grossi
(C) Gli uccelli con colori smorti sono colibrì
(D) Nessun uccello piccolo si nutre di miele
(E) Tutti gli uccelli grossi hanno il piumaggio colorato

15. **Domanda 240.**
Date le premesse:

(a) I lattanti sono illogici.

(b) Chi sa tenere a bada un coccodrillo non è mai disprezzato.

(c) Le persone illogiche sono disprezzate.

Se ne deduce che:
(A) I lattanti non sanno tenere a bada un coccodrillo
(B) Chi è disprezzato sa tenere a bada un coccodrillo
(C) Tutti i lattanti sanno gestire i coccodrilli
(D) Le persone logiche sono sempre disprezzate
(E) I coccodrilli sono animali illogici

16. **Domanda 241.**
Date le seguenti premesse:

(a) Gli unici libri di questa biblioteca che non consiglio hanno un tono immorale.

(b) I libri rilegati sono tutti ben scritti.

(c) Tutte le storie d'amore hanno un tono sano.

(d) Non ti consiglio di leggere i libri non rilegati.

Qual è la conclusione corretta?
(A) Tutte le storie d'amore di questa biblioteca sono ben scritte
(B) Nessun libro ben scritto è una storia d'amore
(C) I libri non rilegati hanno tutti un tono sano
(D) Tutti i libri che consiglio sono storie d'amore
(E) Solo i libri immorali sono ben scritti

17. **Domanda 242.**
Date le premesse:

(a) Uno squalo non dubita mai di essere ben difeso.

(b) Un pesce che non sappia danzare il minuetto è degno di disprezzo.

(c) Un pesce non è sicuro di essere ben difeso se non ha tre file di denti.

(d) Tutti i pesci, a parte gli squali, sono gentili con i bambini.

(e) Nessun pesce grosso può danzare il minuetto.

(f) Un pesce con tre file di denti non si può disprezzare.

Quale conclusione se ne trae?
(A) Tutti i pesci grossi sono gentili con i bambini
(B) Gli squali sanno danzare il minuetto
(C) Nessun pesce grosso ha tre file di denti
(D) I pesci gentili con i bambini sono tutti squali
(E) Chi non sa danzare il minuetto è uno squalo

18. **Domanda 243.**
Siano date le seguenti premesse:

(a) Le anatre non ballano il walzer.

(b) Un ufficiale non rifiuta mai di ballare il walzer.

(c) Tutti i miei animali da cortile sono anatre.

Dunque:
(A) Nessuno dei miei animali da cortile ha il grado di ufficiale
(B) Qualche mio animale da cortile è ufficiale
(C) Tutti gli ufficiali sono anatre
(D) Gli ufficiali ballano il walzer con le anatre
(E) Chi balla il walzer è un animale da cortile

19. **Domanda 244.**
Date le premesse:

(a) Nessun cane terrier gironzola tra i segni dello zodiaco.

(b) Tra quelli che non gironzolano tra i segni dello zodiaco, nessuno è una cometa.

(c) Solo i cani terrier hanno la coda arricciata.

Si può concludere che:
(A) Nessuna cometa ha la coda arricciata
(B) Qualche cometa ha la coda arricciata
(C) Tutte le comete sono cani terrier
(D) Chi ha la coda arricciata è una cometa
(E) I cani terrier sono comete

20. **Domanda 245.**
Basandosi sulle seguenti affermazioni:

(a) Tutti i frutti acerbi fanno male.

(b) Tutte queste mele fanno bene.

(c) La frutta cresciuta in ombra non è matura.

Quale delle seguenti è vera?
(A) Tutte queste mele non sono cresciute in ombra
(B) Queste mele sono acerbe ma fanno bene
(C) La frutta cresciuta in ombra fa sempre bene
(D) Qualche mela tra queste è cresciuta in ombra
(E) Tutti i frutti maturi sono cresciuti in ombra

21. **Domanda 246.**
Considerate le seguenti premesse:

(a) Nessun fossile può avere un amore contrastato.

(b) Un'ostrica può avere un amore contrastato.

Dunque:
(A) Un'ostrica non è un fossile
(B) Tutte le ostriche sono fossili
(C) Qualche fossile è un'ostrica
(D) Chi non ha un amore contrastato è sicuramente un'ostrica
(E) Nessun'ostrica ha un amore contrastato

22. **Domanda 247.**
Considerate le seguenti affermazioni relative a una Mostra:

(a) Tutti i frutti di questa Mostra che non ottengono un premio sono di proprietà della commissione.

(b) Nessuna delle mie pesche ha ottenuto un premio.

(c) Nessuno dei frutti venduti alla sera è acerbo.

(d) Nessuno dei frutti maturi è stato coltivato in serra.

(e) Tutti i frutti appartenenti alla commissione vengono venduti la sera.

Dunque:
(A) Nessuna delle mie pesche è stata coltivata in serra
(B) Tutte le mie pesche sono state coltivate in serra
(C) I frutti della commissione sono tutti acerbi
(D) Le pesche che ottengono un premio vengono vendute la sera
(E) Solo i frutti maturi appartengono alla commissione

23. **Domanda 248.**
Premesso che:

(a) Nessuna delle cose che si incontrano in mare e passano inosservate è una sirena.

(b) Le cose avvistate in mare e registrate nel giornale di bordo sono degne di essere ricordate.

(c) Non ho mai incontrato nulla che fosse degno di nota viaggiando per mare.

(d) Le cose che si incontrano in mare e vengono notate, vengono registrate nel giornale di bordo.

Si può dedurre che:
(A) In mare non ho mai incontrato una sirena
(B) Tutte le sirene passano inosservate
(C) Ho incontrato una sirena ma non l'ho registrata
(D) Il giornale di bordo contiene avvistamenti di sirene
(E) Tutto ciò che ho incontrato in mare era degno di nota

24. **Domanda 249.**
Basandosi sulle seguenti regole:

(a) Gli unici cibi che il mio medico mi concede sono quelli leggeri.

(b) Nessuno dei cibi che mi giovano è inadatto per la cena.

(c) Le torte nuziali sono sempre molto sostanziose.

(d) Il mio medico mi concede ogni cibo adatto per la cena.

Quale affermazione è corretta?
(A) Le torte nuziali non mi giovano
(B) Le torte nuziali sono adatte per la cena
(C) Il mio medico mi concede le torte nuziali
(D) I cibi sostanziosi mi giovano sempre
(E) Tutti i cibi leggeri sono inadatti per la cena

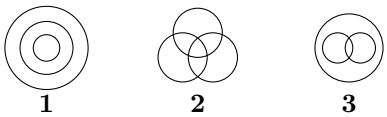
25. **Domanda 250.**
Nessun rettile ha le ali. Tutti i serpenti sono rettili. Quindi:
(A) Qualche serpente ha le ali
(B) Nessun serpente ha le ali
(C) Tutti i serpenti volano
(D) I rettili volano senza ali
(E) I serpenti non sono rettili

26. **Domanda 251.**
Individuare il diagramma corretto per: **Mobili**, **Sedie**, **Tavoli**.

A **B**

(A) DIAGRAMMA B
(B) DIAGRAMMA A
(C) Entrambi
(D) Nessuno dei due
(E) Solo se aggiungiamo un quarto insieme

27. **Domanda 252.**
Individuare il diagramma che rappresenta correttamente la relazione tra: **Animali**, **Mammiferi**, **Balene**.



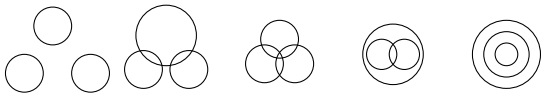
1 **2** **3**

(A) DIAGRAMMA 2
(B) DIAGRAMMA 1
(C) DIAGRAMMA 3
(D) Nessuno dei precedenti
(E) Tutti i diagrammi sono corretti

28. **Domanda 253.**
Quale diagramma soddisfa la relazione tra: **Studenti**, **Sportivi**, **Musicisti**?
(A) Un diagramma con tre cerchi concentrici
(B) Un diagramma con tre cerchi che si intersecano tutti tra loro creando un'area centrale comune
(C) Tre cerchi completamente separati (disgiunti)
(D) Due cerchi piccoli chiusi dentro uno grande ma separati tra loro
(E) Un cerchio che ne contiene altri due che si intersecano solo tra loro

29. **Domanda 254.**
Individuare il diagramma per: **Europei**, **Francesi**, **Parigini**.
(A) Tre cerchi disgiunti
(B) Tre cerchi concentrici (Parigini $\subset$ Francesi $\subset$ Europei)
(C) Due cerchi intersecati dentro un terzo
(D) Un cerchio grande che ne contiene due disgiunti
(E) Tre cerchi che si intersecano solo a catena

30. **Domanda 255.**
Fra i diagrammi proposti, individuare quello che soddisfa la relazione insiemistica esistente fra: **italiani**, **residenti in Italia**, **residenti in Francia**.



1 **2** **3** **4** **5**

(A) DIAGRAMMA 2
(B) DIAGRAMMA 3
(C) DIAGRAMMA 1
(D) DIAGRAMMA 4
(E) DIAGRAMMA 5

31. **Domanda 256.**
Volendo disporre i numeri $28, 29, 36, 43, 55$ in modo che i dispari occupino una posizione dispari ed i pari occupino una posizione pari, in quanti modi diversi si può operare?
(A) 3
(B) 24
(C) 12
(D) 5
(E) 6

32. **Domanda 257.**
Nonno Peperino non ricorda più la combinazione del suo forziere elettronico. Egli ricorda solo che: è di quattro cifre distinte fra 0 e 9; non vi compare il 4; la terza cifra è la metà della quarta; le cifre sono in ordine crescente dalla prima all'ultima. Qual è il minimo numero di tentativi che Nonno Peperino deve fare per essere sicuro di aprire il forziere?
(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6
(E) 2

33. **Domanda 258.**
Gli archeobatteri sono organismi unicellulari che vivono in stagni e si riproducono per scissione (cioè ogni batterio si divide in due e forma due altri batteri uguali). Se si immette un archeobatterio in un certo stagno, esso ogni giorno si riproduce per scissione una sola volta, e dopo 30 giorni la superficie dello stagno è completamente ricoperta dai batteri. Quanti giorni ci vorranno affinché la superficie dello stesso stagno sia completamente ricoperta, se inizialmente vi si immettono due archeobatteri?
(A) 30 giorni
(B) 28 giorni
(C) 29 giorni
(D) dipende dalla superficie dello stagno
(E) 15 giorni

34. **Domanda 259.**
Il calcolo $[3 \times (32 \bullet 7 + 2 \bullet 10)]2 = 3345606 \bullet 1$ è esatto ma al posto di una determinata cifra (0, oppure $1, 2, \ldots, 8, 9$) è stato sostituito il simbolo $\bullet$. Quale deve essere il suo valore?
(A) 9
(B) 0
(C) 2
(D) 8
(E) Nessuna delle precedenti

35. **Domanda 260.**
Se il perimetro di un quadrato raddoppia, di quante volte aumenta la sua area?
(A) 2
(B) 4
(C) 8
(D) 16
(E) Resta invariata

36. **Domanda 261.**
Un'indagine svolta tra tutti i 1000 abitanti della cittadina di Sparagna al di sopra dei 55 anni, mostra che il 40% di loro possiede un frigorifero, che il 25% possiede un televisore, e che il 15% li possiede entrambi. Dunque, nella cittadina di Sparagna:
(A) al di sotto dei 55 anni meno del 40% della popolazione possiede un frigorifero
(B) meno del 45% della popolazione al di sopra dei 55 anni possiede televisore o frigorifero
(C) il 50% della popolazione al di sopra dei 55 anni non possiede né televisore né frigorifero
(D) al di sotto dei 55 anni più del 25% della popolazione possiede un televisore
(E) più del 50% della popolazione al di sopra dei 55 anni ha televisore o frigorifero

37. **Domanda 262.**
Dei 120 parlamentari di Allegrandia si sa che un terzo è stato inquisito dalla magistratura e condannato definitivamente e i tre quarti sono al secondo (o comunque, non al primo) mandato parlamentare. Se ne può concludere che:
(A) un quarto dei parlamentari è al primo mandato ed è stato condannato definitivamente
(B) nessuno dei parlamentari al primo mandato è stato condannato definitivamente
(C) scelti comunque tre parlamentari, uno almeno di essi è stato condannato definitivamente
(D) un terzo dei parlamentari al primo mandato è stato condannato definitivamente
(E) c'è almeno un parlamentare che è stato condannato definitivamente ed è ad un mandato successivo al primo

38. **Domanda 263.**
Se 4 operai impiegano 6 ore per dipingere una staccionata, quanto tempo impiegherebbero 8 operai per fare lo stesso lavoro?
(A) 12 ore
(B) 4 ore
(C) 3 ore
(D) 2 ore
(E) 5 ore

39. **Domanda 264.**
Considero una tabella quadrata formata da 4 numeri diversi e disposti in 2 righe ciascuna composta da 2 numeri: $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Siano:

- r_1 il più piccolo dei numeri della prima riga
- r_2 il più piccolo dei numeri della seconda riga
- R il maggiore tra r_1 ed r_2
- K_1 il più grande dei numeri della prima colonna
- K_2 il più grande dei numeri della seconda colonna
- k il minore tra K_1 e K_2

Allora possiamo concludere che:
(A) $R < k$
(B) $R = k$
(C) $R > k$
(D) $R \geq k$
(E) $R \leq k$

40. **Domanda 265.**
Un'urna contenente 50 palline numerate da 1 a 50, viene estratta una pallina, ad occhi bendati. Tutti le palline hanno la stessa probabilità di venire estratte, dunque quale è la probabilità che la pallina estratta sia numerata con un numero divisibile per cinque?
(A) 1/8
(B) 1/15
(C) 1/4
(D) 1/3
(E) 1/5

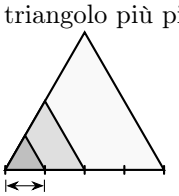
41. **Domanda 266.**
Franco il tabaccaio ha in cassa 195 euro e non ha monete. Un cliente gli chiede se ha da cambiare 10, 20, 50 o 100 euro, ma Franco risponde a malincuore di no a tutte le richieste. Quanti pezzi da 20 euro ha in cassa Franco?
(A) 1
(B) 4
(C) 3
(D) 2
(E) 0

42. **Domanda 267.**
Al termine di una seduta di allenamento della Nazionale, Totti e Buffon fanno la seguente scommessa: Totti tirerà 12 rigori e Buffon cercherà di pararli. Per ogni rigore parato Totti darà 50 euro a Buffon mentre per ogni rigore segnato Buffon darà 40 euro a Totti. Dopo di ciò viene eseguita la serie di rigori al termine della quale Totti deve avere da Buffon 120 euro. Quanti rigori ha parato Buffon?
(A) 9
(B) 5
(C) 6
(D) 4
(E) 12

43. **Domanda 268.**
Per numerare le pagine di un libro sono state usate in totale 3301 cifre. Le pagine del libro sono:
(A) tra 1500 e 2000
(B) tra 2000 e 3000
(C) meno di 1000
(D) più di 3000
(E) tra 1000 e 1500

44. **Domanda 269.**
In uno scaffale ci sono disposti tre volumi, ognuno di 100 fogli. Un tarlo comincia a rodere il primo foglio del primo volume e, procedendo dritto, finisce col rodere l'ultimo foglio dell'ultimo volume. Quanti fogli il tarlo ha roso?
(A) 300
(B) 102
(C) 200
(D) 103
(E) 201

45. **Domanda 270.**
In figura ci sono tre triangoli equilateri. Qual è il rapporto tra l'area del triangolo più grande e l'area del triangolo più piccolo?



(A) 16
(B) 9
(C) 27
(D) 8
(E) Non si può stabilire

46. **Domanda 271.**
Indicare quanti numeri diversi si possono ottenere da somme algebriche di questo tipo:

$$\pm 1 \pm 2 \pm 3 \pm 4 \pm 5$$

utilizzando tutte le cifre da 1 a 5 e al variare di tutte le possibili scelte dei segni + o − (ad esempio: $-1-2+3+4+5, 1+2-3+4+5, \ldots$).
(A) 20
(B) 24
(C) 31
(D) 16
(E) 32

47. **Domanda 272.**
Due giocatori, Aldo e Bruno, a turno dispongono su una scacchiera 3×3, una per volta, pedine identiche tutte nere. Vince il primo giocatore che riesce a completare un terzetto in una fila orizzontale, verticale o una delle due diagonali. Quante sono le mosse con cui può iniziare la partita il primo giocatore (Aldo) in modo da potersi garantire la vittoria indipendentemente da come giocherà Bruno?
(A) 8
(B) 1
(C) 0, nel senso che Bruno può sempre rispondere in modo opportuno e garantirsi la vittoria
(D) 5
(E) 9

48. **Domanda 273.**
Due giocatori prendono a turno dei sassolini con l'unica regola che non se ne possono prendere né 4 né 8. Vince quel giocatore che riesce a prendere l'ultimo sassolino. Se inizialmente i sassolini sono 8, quanti ne deve prendere il primo giocatore per potersi garantire la vittoria, supponendo che nelle mosse successive ogni giocatore non commetta errori?
(A) Qualunque numero prenda, vincerà sempre
(B) Qualunque numero prenda, perderà sempre
(C) 1
(D) 2
(E) 3

49. **Domanda 274.**
Il grande teorico dei numeri Valakekontojiioo, studiando i numeri interi $1, 2, 3, 4, 5, \ldots$, ha trovato che tra essi potrebbero esistere i numeri *cirilli*, che godono di queste due proprietà:

- la somma di due numeri cirilli (anche uguali) è un cirillo
- il prodotto di due numeri cirilli (anche uguali) non è un cirillo

Il suo allievo Son Pyooh Foorb studiando con cura questi numeri, ha scoperto quanti sono i numeri cirilli, e precisamente ha dedotto che il numero dei cirilli è:
(A) 3
(B) 0
(C) 1
(D) 4
(E) infinito

50. **Domanda 275.**
Un treno viaggia a una velocità costante di 120 km/h. Quanto tempo impiega per percorrere 30 km?
(A) 15 minuti
(B) 20 minuti
(C) 25 minuti
(D) 30 minuti
(E) 12 minuti

51. **Domanda 276.**
Quale numero va inserito al centro?

14	?	28

(Relazione: $x = (A + B)/2$)

(A) 21
(B) 20
(C) 19
(D) 22
(E) 42

52. **Domanda 277.**
Quale coppia completa la serie? $(2, 12); (3, 8); (4, 6); (6, \dots)$
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
(E) 1

53. **Domanda 278.**
Quale numero completa la serie? $10, 5, 12, 7, 14, 9, \dots$
(A) 16
(B) 11
(C) 18
(D) 10
(E) 15

54. **Domanda 279.**
Completare la serie: $1, 8, 27, 64, \dots$
(A) 100
(B) 81
(C) 125
(D) 144
(E) 216

55. **Domanda 280.**
Completare la serie: $100, 91, 83, 76, 70, \dots$
(A) 65
(B) 64
(C) 63
(D) 62
(E) 66

56. **Domanda 281.**
Completare la serie: $1/2, 1, 2, 4, 8, \dots$
(A) 12
(B) 10
(C) 16
(D) 24
(E) 32

57. **Domanda 282.**
Completare la serie: $2, 6, 12, 20, 30, \ldots$
(A) 36
(B) 40
(C) 42
(D) 50
(E) 44

58. **Domanda 283.**
Con quale coppia di numeri continuereste la seguente successione di interi? $1, 2; 2, 4; 5, 8; 10, 14; 17, 22; 26, 32; \ldots$
(A) 40, 80
(B) 46, 64
(C) 40, 67
(D) 37, 44
(E) 44, 16

59. **Domanda 284.**
Indicare quale tra le coppie di numeri indicate va inserita al posto dei puntini nella seguente sequenza:

$$3,\ 43\ ;\ 5,\ 27\ ;\ 9,\ 19\ ;\ \ldots,\ \ldots;\ 33,\ 13$$

(A) 24, 74
(B) 19, 11
(C) 15, 15
(D) 17, 15
(E) 23, 13

60. **Domanda 285.**
Quali dei numeri x, y proposti vanno inseriti nella tabella? (Riga 1: 1, 3, 6, 10, x, 21, 28; Riga 2: 1, 2, 6, 24, 120, y, 5040)
(A) $x = 14$ e $y = 720$
(B) $x = 14$ e $y = 240$
(C) $x = 15$ e $y = 720$
(D) $x = 12$ e $y = 240$
(E) $x = 15$ e $y = 240$

61. **Domanda 286.**
Quale fra le seguenti affermazioni è falsa?
(A) Chi canta è allegro. Andrea non canta, dunque Andrea è triste.
(B) Nessun londinese è italiano; tutti i londinesi parlano inglese, ma non è vero che nessun italiano parla inglese.
(C) Un quadrato è sempre un trapezio.
(D) Ogni vigile ha un fischietto. Carlo non ha un fischietto, dunque Carlo non è un vigile.
(E) "Chi canta è allegro. Andrea non canta, dunque Andrea è triste." non è vero.

62. **Domanda 287.**
L'affermazione "Solo se mangi, cresci" equivale a dire che:
(A) Se mangi, allora cresci sicuramente
(B) Se cresci, allora significa che hai mangiato
(C) Se non cresci, significa che non hai mangiato
(D) Mangiare è condizione sufficiente per crescere
(E) Crescere è condizione necessaria per mangiare

63. **Domanda 288.**
Un chimico, studiando una soluzione che si era tinta di arancione, constatò che in essa era presente del sodio o del potassio (o entrambi); osservò che, se **NON** c'era sodio, c'era ferro, e che, se c'era potassio, c'era anche jodio. Quale di queste situazioni si può verificare?
(A) La soluzione contiene solo potassio e ferro
(B) La soluzione contiene solo ferro e jodio
(C) la soluzione contiene sodio e potassio, e non contiene jodio
(D) La soluzione non contiene né sodio né jodio
(E) La soluzione contiene solo sodio

64. **Domanda 289.**
Il ministro dell'economia di Matlandia afferma: *"Se il bilancio non sarà tagliato, allora nel prossimo anno 2006 i prezzi rimarranno stabili se e soltanto se aumenteremo tutte le tasse"*. Ammessa l'assoluta verità di questa affermazione e fondandosi solo su di essa, che cosa può essere accaduto a Matlandia nel 2006?
(A) Il bilancio non fu tagliato; tutte le tasse furono aumentate e i prezzi rimasero stabili
(B) Il bilancio non fu tagliato; tutte le tasse furono aumentate e i prezzi crebbero
(C) Il bilancio non fu tagliato; le tasse non furono aumentate e i prezzi rimasero stabili
(D) Il bilancio non fu tagliato; furono aumentate le tasse solo sugli stipendi degli impiegati dello Stato e i prezzi rimasero stabili
(E) Il bilancio non fu tagliato, e i prezzi crebbero comunque

65. **Domanda 290.**
Sapendo che l'affermazione "Se piove non utilizziamo la barca" è vera, allora è vero anche che:
(A) Se non utilizzo la barca, allora piove
(B) Non è sufficiente che piova perché non utilizziamo la barca
(C) Se utilizziamo la barca, allora non piove
(D) Non utilizziamo la barca solo quando piove
(E) Se non piove allora utilizziamo la barca

66. **Domanda 291.**
Il cuoco Giovanni osserva che cucinando l'arrosto se non si usa il forno a gas la carne o è cruda all'interno o è bruciata all'esterno o entrambe le cose. Quindi se ne deduce che:
(A) se l'arrosto ha l'interno ben cotto è stato cotto nel forno a gas
(B) se l'arrosto ha l'interno ben cotto o non è bruciato all'esterno è stato cotto nel forno a gas
(C) se l'arrosto ha l'interno ben cotto e non è bruciato all'esterno è stato cotto nel forno a gas
(D) se l'arrosto è crudo all'interno non è stato cotto nel forno a gas
(E) se l'arrosto è stato cotto nel forno elettrico la carne è cruda all'interno e bruciata all'esterno

67. **Domanda 292.**
Il Re non rispettò il consiglio del Gran Ciambellano di opporsi alla celebrazione del matrimonio della Principessa dal Collo di Cigno con il rospo che amava, qualora i giovani insistessero per celebrare il rito nella Basilica di Superga. Le principesse, almeno quelle delle favole, seguono la volontà paterna. Che cosa ne deducete?
(A) La principessa ed il rospo potranno sposarsi, se lo desidereranno, nella Basilica di Superga
(B) La principessa ed il rospo non si sposeranno
(C) La principessa ed il rospo potranno sposarsi, ma non nella Basilica di Superga
(D) I dati del problema non autorizzano a concludere la veridicità di alcuna delle interpretazioni proposte
(E) La principessa ed il rospo si sposeranno necessariamente nella Basilica di Superga

68. **Domanda 293.**
Il tenente Piccione, nel corso delle sue indagini su un assassinio, ha appurato questi due fatti: 1) se X ha accoltellato la vittima, allora X è mancino; 2) se Y ha accoltellato la vittima, allora Y è l'assassino. Quale di queste deduzioni è corretta?
(A) Il commissario Piccione accerta che il signor Bianchi non è mancino e ne deduce che non è l'assassino
(B) L'assassino ha accoltellato la vittima
(C) Il commissario Piccione accerta che il signor Rossi è mancino e ne deduce che è l'assassino
(D) Il commissario Piccione accerta che il signor Bianchi non è mancino e ne deduce che non ha accoltellato la vittima
(E) Il commissario Piccione accerta che il signor Rossi è mancino e ne deduce che ha accoltellato la vittima

69. **Domanda 294.**
Di una famiglia si sa che:

- almeno un maschio non è celibe
- tutti i laureati sono celibi
- non è vero che almeno un maschio non è maggiorenne.

Solo una delle seguenti proposizioni è deducibile dalle premesse. Quale?
(A) Nessun maggiorenne non è coniugato
(B) Tutti i celibi sono laureati
(C) Almeno un maggiorenne è coniugato
(D) Almeno un celibe non è maggiorenne
(E) Almeno un maggiorenne non è coniugato

70. **Domanda 295.**
Premesso che:

- chi ascolta musica rock o blues non è stonato
- Agenore non è stonato
- chi ascolta blues non vince al Lotto

quale tra le seguenti conclusioni **NON** si può trarre dalle precedenti premesse?
(A) È impossibile che Agenore ascolti blues
(B) Uno stonato non ascolta rock
(C) È possibile che Agenore non vinca al Lotto
(D) Chi vince al Lotto non ascolta blues
(E) Non è escluso che Agenore ascolti rock

71. **Domanda 296.**
Negare che "Nessun partecipante non ha superato il test" equivale a dire che:
(A) Tutti hanno superato il test
(B) Qualcuno non ha superato il test
(C) Nessuno ha superato il test
(D) Almeno un partecipante non ha superato il test
(E) Qualche partecipante ha fallito il test

72. **Domanda 297.**
La frase "Non tutti i mali vengono per nuocere" è logicamente equivalente a:
(A) Tutti i mali fanno bene
(B) Qualche male non viene per nuocere
(C) Nessun male viene per nuocere
(D) I mali non nuociono mai
(E) Se è un male, allora nuoce

73. **Domanda 298.**
Dalla frase "O mangi questa minestra o ti salti dalla finestra" (interpretata come O esclusivo), si deduce che:
(A) Se mangi la minestra, puoi anche saltare dalla finestra
(B) Se non salti dalla finestra, allora devi mangiare la minestra
(C) Puoi fare entrambe le cose contemporaneamente
(D) Non puoi evitare entrambe le situazioni
(E) Se non mangi la minestra, non è detto che tu debba saltare

74. **Domanda 299.**
Data la frase "Se piove, porto l'ombrello", quale delle seguenti è certamente vera?
(A) Se porto l'ombrello, allora piove
(B) Se non porto l'ombrello, allora non piove
(C) Se non piove, non porto l'ombrello
(D) Piove solo se porto l'ombrello
(E) Porto l'ombrello se e solo se piove

75. **Domanda 300.**
La frase "Sul tavolo ci sono due bicchieri" implica che sul tavolo:
(A) ci sono due bicchieri e una bottiglia
(B) non ci sono bottiglie
(C) ci sono due bicchieri e due tazzine da caffè
(D) c'è un bicchiere
(E) non ci sono tre bicchieri

76. **Domanda 301.**
Un accogliente cartello all'ingresso del ristorante *L'Oca Giuliva* recita:

Se si è in pochi, si mangia bene
Se si è in tanti, si spende poco

Il Signor Aquilotto, con la sua mente acuta, ne deduce logicamente che:
(A) se si è pochi, si spende tanto
(B) per mangiar bene è necessario andarci in pochi
(C) se si mangia male non si è in pochi
(D) per spendere poco bisogna essere in tanti
(E) se si è in tanti, si mangia male

77. **Domanda 302.**
Un Marziolano, osservando che:

- metà di tutti i Tondolini sono remissivi
- metà di tutti i Marziolani sono testardi
- metà di tutti i Marziolani sono remissivi

e tenendo presente che non si può essere insieme remissivi e testardi, deduce che una e una sola delle seguenti affermazioni **NON** può essere vera. Quale?
(A) Metà di tutti i Tondolini sono testardi
(B) Tutti i Tondolini sono Marziolani
(C) Tutti i Marziolani sono Tondolini e nessun Tondolino è testardo
(D) Non esistono Tondolini che siano anche Marziolani
(E) Tondolini e Marziolani sono lo stesso insieme di persone

78. **Domanda 303.**
Qual è la negazione logica della frase: "Se studi, allora verrai promosso"?
(A) Se non studi, verrai bocciato
(B) Studi e non verrai promosso
(C) Non studi oppure verrai promosso
(D) Verrai promosso solo se studi
(E) Se non verrai promosso, allora non hai studiato

79. **Domanda 304.**
Nella Repubblica di Arraffa NON è vero che "Ogni parlamentare è persona onesta e competente". Dunque, nella Repubblica di Arraffa:
(A) qualche parlamentare non è onesto oppure non è competente
(B) ogni parlamentare o è onesto, ma non competente, oppure è competente, ma non onesto
(C) qualche parlamentare è onesto e competente
(D) le persone oneste e competenti non diventano mai parlamentari
(E) nessun parlamentare è onesto e competente

80. **Domanda 305.**
Una famosa congettura afferma che vi sono infinite coppie (p, q) di numeri primi tali che $p = q+2$. Confutare questa affermazione equivale a mostrare che:
(A) per ogni intero positivo n e per ogni numero primo q con $q > n$ il numero $q + 2$ non è primo
(B) esistono un intero positivo n e un numero primo q con $q > n$ tali che il numero $q + 2$ non è primo
(C) per ogni intero positivo n esiste un numero primo q con $q > n$ tale che il numero $q + 2$ non è primo
(D) esiste un intero positivo n tale che, qualunque sia il numero primo q con $q > n$, il numero $q + 2$ non è primo
(E) esiste un intero positivo n tale che, per ogni numero (primo e non primo) m con $m > n$, il numero $m+2$ non è primo

81. **Domanda 306.**
In occasione delle elezioni primarie per la scelta del candidato premier di Burgundia, ciascuno dei sette candidati è sicuro di riuscire a classificarsi fra i tre più votati. Negare questa frase vuol dire affermare che:
(A) c'è almeno un candidato che teme di rientrare fra i tre meno votati
(B) c'è almeno un candidato che non è sicuro di rientrare fra i primi tre più votati
(C) alcuni dei sette candidati sono sicuri di riuscire a classificarsi fra i tre più votati
(D) ogni candidato è sicuro di non riuscire a classificarsi fra i tre più votati
(E) ciascuno dei sette candidati teme di rientrare fra i tre meno votati

82. **Domanda 307.**
Negare l'affermazione "ogni cane ha almeno un padrone" è come dire:
(A) esistono cani senza padrone
(B) tutti i cani non hanno un padrone
(C) tutti sono padroni di ogni cane
(D) ogni cane non ha un padrone
(E) nessun cane ha un padrone

83. **Domanda 308.**
Il grande teorico dei numeri Kontakirikonta ha scoperto i numeri Incredibili; egli non sa ancora se essi siano in numero finito, però ha fatto la seguente congettura: "se sono infiniti, almeno uno di essi deve avere 8 fattori primi distinti". Il suo allievo Rikontoijo dimostra che la congettura di Kontakirikonta è falsa. Dunque Rikontoijo ha provato che:
(A) se i numeri Incredibili sono una quantità finita, nessuno di essi ha 8 fattori primi distinti
(B) se i numeri Incredibili sono una quantità finita, tutti hanno 8 fattori primi distinti
(C) i numeri Incredibili sono infiniti
(D) i numeri Incredibili sono infiniti e nessuno di essi ha 8 fattori primi distinti
(E) i numeri Incredibili sono infiniti e hanno tutti 8 fattori primi distinti

84. **Domanda 309.**
In una discussione tra amici, Antonio dice: "A tutti noi piace il caffè, tranne che a Paola, a cui non piace". Fabio osserva che Antonio ha torto. Ne consegue che:
(A) a tutti gli amici piace il caffè
(B) a Paola piace il caffè
(C) a uno degli amici, che non è Paola, non piace il caffè
(D) o a Paola piace il caffè, oppure c'è qualcuno tra gli amici, oltre Paola, a cui il caffè non piace
(E) non è possibile che il caffè dispiaccia a uno solo tra gli amici

85. **Domanda 310.**
Indicare qual è la negazione dell'affermazione: *"Umberto ha almeno un figlio biondo"*
(A) Almeno un figlio di Umberto non è biondo
(B) Umberto non ha figli oppure ha soltanto figli non biondi
(C) Tutti i figli di Umberto sono bruni
(D) Non tutti i figli di Umberto sono biondi
(E) Umberto ha tutti i figli rossi di capelli

86. **Domanda 311.**
Qual è la negazione della frase: "Tutti gli svedesi sono alti"?
(A) Nessun svedese è alto
(B) Tutti gli svedesi sono bassi
(C) Almeno uno svedese non è alto
(D) Qualche svedese è basso, ma non tutti
(E) Gli svedesi sono tutti di media statura

87. **Domanda 312.**
Date per vere le premesse 1), 2) e 3), qual è la logica conclusione?

(a) Nessun bradipo naviga in barca a vela.

(b) Tra quelli che non navigano in barca a vela, nessuno è un cammello.

(c) Solo i bradipi hanno lunghi artigli.

(A) Alcuni cammelli navigano in barca a vela.
(B) Alcuni cammelli con lunghi artigli non navigano in barca a vela.
(C) Nessun cammello ha lunghi artigli.
(D) Alcuni cammelli hanno lunghi artigli.
(E) Alcuni cammelli non hanno lunghi artigli.

88. **Domanda 313.**
Date per vere le premesse 1) e 2), qual è la logica conclusione?

(a) Nessun gatto è acquatico.

(b) Ogni gatto è un mammifero.

(A) Tutti i mammiferi sono acquatici.
(B) Alcuni mammiferi non sono acquatici.
(C) Nessun mammifero è acquatico.
(D) Tutti i mammiferi sono gatti.
(E) Tutti i mammiferi non sono acquatici.

89. **Domanda 314.**
Individuare il corretto completamento del seguente sillogismo:

I. Nessun ingenuo è cattivo

II. Qualche cattivo è adulto

III. Dunque ..... non è ingenuo

(A) ogni cattivo
(B) ogni adulto
(C) qualche ingenuo
(D) qualche cattivo
(E) qualche adulto

90. **Domanda 315.**
Quale fra le seguenti affermazioni è sicuramente **falsa**?
(A) Chi respira è vivo. Piero non respira, dunque Piero è morto
(B) Nessun parigino è italiano; tutti i parigini parlano francese; ma non è vero che nessun italiano parla francese.
(C) Un quadrato è sempre un rombo
(D) Ciò che è scritto in A. è falso
(E) Ogni professore ha un registro. Mario non ha registro, dunque Mario non è professore

91. **Domanda 316.**
In quale di queste sequenze letterarie viene mantenuta l'alternanza vocale-consonante?
(A) ODERAXETUIXIDIC
(B) ODERAXETUPAFESTXIDIC
(C) ODERAXETZIXIDIC
(D) ODERAXETUPAFESIXIDIC
(E) ODORAXITUPAFASTXIDIC

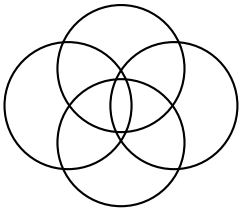
92. **Domanda 317.**
Completare correttamente la seguente analogia verbale: *Medico : Ospedale = Avvocato : ?*
(A) Procura
(B) Studio
(C) Tribunale
(D) Codice
(E) Cliente

93. **Domanda 318.**
Se oggi è lunedì, quale è il giorno dopo al giorno prima del giorno che precede domani?
(A) Sabato
(B) Domenica
(C) Lunedì
(D) Martedì
(E) Mercoledì

94. **Domanda 319.**
Individuare il termine che NON appartiene allo stesso gruppo semantico degli altri:
(A) Platano
(B) Girasole
(C) Margherita
(D) Rosa
(E) Viola

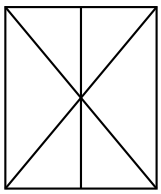
95. **Domanda 320.**
Qual è il contrario del termine "Effimero"?
(A) Breve
(B) Transitorio
(C) Duraturo
(D) Fuggevole
(E) inconsistente

96. **Domanda 321.**
Dobbiamo colorare le 11 regioni delimitate dai 4 cerchi della figura in modo che due regioni che hanno un arco in comune non siano dello stesso colore. Quanti colori dobbiamo usare come minimo per soddisfare questa richiesta?



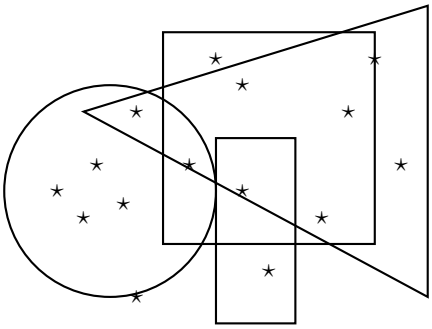
(A) 4
(B) 6
(C) 2
(D) 5
(E) 3

97. **Domanda 322.**
Quanti triangoli sapete individuare nella figura seguente?



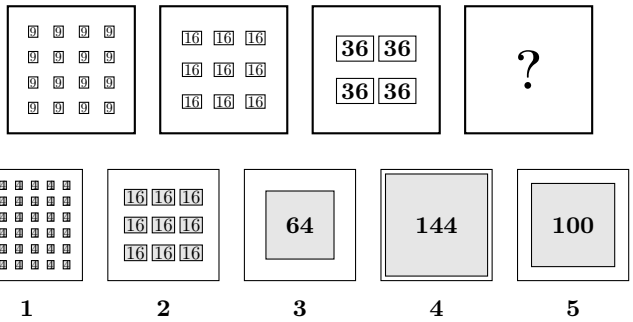
(A) 6
(B) 12
(C) 10
(D) 8
(E) 16

98. **Domanda 323.**
Dire quante stelle sono comprese sia nel triangolo, sia nel cerchio ma non nel quadrato e neppure nel rettangolo.



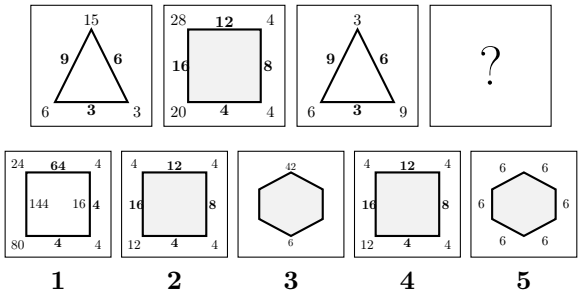
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
(E) 6

99. **Domanda 324.**
Quale dei quadrati numerati da 1 a 5 sostituisce correttamente il riquadro contenente il punto interrogativo?



(A) Il quadrato 5
(B) Il quadrato 3
(C) Il quadrato 1
(D) Il quadrato 2
(E) Il quadrato 4

100. **Domanda 325.**
Quale delle figure numerate da 1 a 5 sostituisce correttamente il riquadro contenente il punto interrogativo?



(A) La figura 2
(B) La figura 3
(C) La figura 4
(D) La figura 5
(E) La figura 1

101. **Domanda 326.**
Nell'atrio di ingresso di un condominio è appeso un cartello con il seguente avviso: "È permesso giocare a calcio in cortile, tranne che dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e di domenica". Se ne può dedurre che in quel condominio:
(A) non è vietato giocare a calcio in cortile alle ore 12.00, purché non sia domenica
(B) non è vietato giocare a calcio in cortile la domenica dalle ore 16.00 in poi
(C) nei giorni diversi da domenica è vietato non giocare a calcio in cortile prima delle 13.00 e dopo le 16.00
(D) non è vietato giocare a calcio in cortile alle ore 14.00, purché non sia domenica
(E) non è vietato giocare a calcio in cortile alle ore 14.00, purché sia domenica

102. **Domanda 327.**
Tre società: A, B e C, di cui almeno due sono italiane. Sapendo che se A è italiana lo è anche B, e che se C è italiana lo è anche A, e che tra B e C almeno una non è italiana, possiamo dedurre che:
(A) C non è italiana e B è italiana
(B) A non è italiana e B è italiana
(C) A, B e C sono italiane
(D) A e C sono italiane
(E) C è italiana e B non è italiana

103. **Domanda 328.**
Una indagine mostra che in Italia ci sono più persone coniugate che single e più maschi che femmine. Da questi dati possiamo dedurre che una sola fra le seguenti affermazioni è sicuramente **FALSA**; quale?
(A) In Italia le coppie sono più delle donne nubili
(B) In Italia le coppie sono più dei maschi celibi
(C) In Italia ci sono più mariti che donne nubili
(D) In Italia i single sono più del doppio delle coppie
(E) In Italia ci sono più maschi celibi che mariti

104. **Domanda 329.**
Luigina afferma: 1) il martedì, se faccio il bagno poi vado al mercato. L'altro ieri era martedì, e ho fatto il bagno; 2) ieri non ho fatto il bagno e sono andata al mercato; 3) oggi andrò al mercato e forse mi farò anche il bagno. Ne consegue necessariamente che:
(A) tutte le volte che Luigina va al mercato, non si fa il bagno
(B) il martedì Luigina fa sempre il bagno
(C) se Luigina fa il bagno di mercoledì, poi non va al mercato
(D) l'altro ieri Luigina non è andata al mercato
(E) a volte Luigina va al mercato senza essersi fatta il bagno

105. **Domanda 330.**
"Nessun cittadino che non abbia pagato le tasse può votare. Marco ha votato". Ne consegue che:
(A) Marco è un bravo cittadino
(B) Marco ha pagato le tasse
(C) Marco non ha pagato le tasse
(D) Solo Marco ha pagato le tasse
(E) Chi vota paga sempre le tasse

106. **Domanda 331.**
"Il signor Rossi ha comprato un'auto elettrica, quindi ha a cuore l'ambiente". Quale assunzione è necessaria per sostenere questa conclusione?
(A) Tutte le auto elettriche sono costose
(B) Chiunque compri un'auto elettrica lo fa esclusivamente per motivi ecologici
(C) Le auto elettriche inquinano meno di quelle a benzina
(D) Il signor Rossi non ha altre auto
(E) Il signor Rossi vive in una zona con molte colonnine di ricarica

107. **Domanda 332.**
Un negozio di alimentari ha consegnato a domicilio la spesa che Luca ha ordinato. Luca deve pagare chi, con un furgone, ha svolto l'incarico. La mattina che Luca ha ricevuto la spesa erano in negozio e disponibili per la consegna solo Marco, Carlo e Daniele. Sapendo che Daniele non svolge incarichi, se non li svolge anche Marco e che Carlo non sa guidare, allora:
(A) Sarà pagato Marco.
(B) Solo Carlo sarà pagato.
(C) Né Marco, né Carlo saranno pagati.
(D) Marco non sarà pagato, Carlo sì.
(E) Daniele sarà pagato, Aldo no.

108. **Domanda 333.**
"Se la squadra vince il torneo, i giocatori riceveranno un premio. La squadra non ha vinto il torneo". Cosa si può concludere?
(A) I giocatori non riceveranno il premio
(B) I giocatori riceveranno il premio lo stesso
(C) Alcuni giocatori riceveranno il premio, altri no
(D) Non si può concludere nulla riguardo al premio
(E) La squadra ha giocato male

109. **Domanda 334.**
Date per vere le premesse 1), 2), 3) e 4), qual è la logica conclusione?

(a) Tutti gli squali hanno denti aguzzi.

(b) Nemo è un pesce e Ork è uno squalo.

(c) Se un pesce è piccolo, si sente al sicuro solo quando incontra pesci che non hanno denti aguzzi.

(d) Nemo è sempre contento di nuotare insieme a Ork.

(A) Ork ha denti aguzzi.
(B) Nemo si sente al sicuro solo quando nuota con Ork.
(C) Nemo è un pesce grosso.
(D) Ork è un pesce di grossa taglia.
(E) Nemo è un pesce piccolo.

110. **Domanda 335.**
La signora QKX è stata strangolata nel proprio salotto. Il commissario ZYW non crede che l'imputato di omicidio (il quale si difende vibratamente dichiarando la propria innocenza) non si sia recato a casa della vittima nell'intervallo di tempo nel quale la stessa ha perso la vita. Si può dedurre che:
(A) sicuramente l'imputato non è colpevole
(B) il commissario ZYW è convinto che l'imputato non si sia recato a casa della vittima nell'intervallo di tempo nel quale la stessa ha perso la vita
(C) per il commissario ZYW l'imputato certamente non è colpevole
(D) sicuramente l'imputato è colpevole
(E) il commissario ZYW non esclude che l'imputato abbia strangolato la signora QKX

111. **Domanda 336.**
"L'uso eccessivo di smartphone riduce la capacità di concentrazione. Infatti, negli ultimi 10 anni, il tempo medio di attenzione degli studenti è calato drasticamente". Quale fatto indebolirebbe questa tesi?
(A) Gli studenti oggi leggono più libri digitali rispetto al passato
(B) I test di attenzione sono diventati molto più difficili negli ultimi 10 anni
(C) Molti studenti usano lo smartphone per scopi didattici
(D) La dieta moderna influisce negativamente sulla memoria
(E) Gli insegnanti usano sempre più spesso tablet in classe

112. **Domanda 337.**
Si legge sull'autobus: "I passeggeri sono tenuti a pagare un ulteriore biglietto per ogni bagaglio che superi le seguenti dimensioni: 50 cm × 30 cm × 25 cm". Chi legge comprende che, in base a questa norma, si debba pagare un ulteriore biglietto per un oggetto di qualunque forma che occupi uno spazio il cui volume è superiore a quello occupato dal bagaglio sopra descritto. Egli deduce quindi che:
(A) si deve pagare un biglietto per un pallone del diametro di 20 cm
(B) si deve pagare un biglietto per un bastone lungo 90 cm e con il diametro di 2 cm se tenuto orizzontalmente
(C) si deve pagare un biglietto per un bastone lungo 90 cm e con il diametro di 2 cm
(D) si deve pagare un biglietto per un oggetto che supera 50 cm di lunghezza oppure 30 cm di altezza oppure 25 cm di spessore
(E) si deve pagare un biglietto per un oggetto che supera 50 cm di lunghezza e 30 cm di altezza e 25 cm di spessore

113. **Domanda 338.**
Tre amiche, Maria, Carla e Daniela, vanno spesso a teatro. Si sa che se Daniela va a teatro, ci va anche Maria; Maria e Carla non ci vanno mai tutte e due insieme; può anche succedere che Daniela o Carla vadano a teatro da sole; però, se Carla va a teatro, allora ci va anche Daniela. Supponendo vere tali premesse, chi è andata al cinema in coppia?
(A) Maria e Carla
(B) Nessuna delle tre
(C) Maria e Daniela
(D) Carla e Daniela
(E) Ciascuna di loro

114. **Domanda 339.**
Giocando a Risiko Giulio Cesare ha vinto più di suo nipote Augusto, ma non di Napoleone. Alessandro Magno ha vinto meno di Carlo Magno, ma più di Napoleone. Chi ha vinto di meno?
(A) Carlo Magno
(B) Alessandro Magno
(C) Napoleone
(D) Augusto
(E) Giulio Cesare

115. **Domanda 340.**
In una maratona Sergio è stato più veloce di Giorgio e Daniele ha battuto Giovanni, ma ha perso rispetto a Giorgio, Giovanni ha sopravanzato Alex. Quale partecipante è arrivato ultimo alla maratona?
(A) Sergio
(B) Giorgio
(C) Daniele
(D) Giovanni
(E) Alex

116. **Domanda 341.**
Quale delle seguenti tabelle di verità è corretta?

(A)

X	**Y**	**X ∧ (Y → ¬X)**
V	V	F
V	F	V
F	V	F
F	F	F

(B)

X	**Y**	**X ∧ (Y → ¬X)**
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

(C)

X	**Y**	**X ∧ (Y → ¬X)**
V	V	F
V	F	F
F	V	F
F	F	V

(D)

X	**Y**	**X ∧ (Y → ¬X)**
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

(E)

X	**Y**	**X ∧ (Y → ¬X)**
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

117. **Domanda 342.**
L'espressione $\neg(A \to A)$ è:
(A) Una tautologia
(B) Una contraddizione (sempre falsa)
(C) Una contingenza
(D) Vera se A è falsa
(E) Indeterminata

118. **Domanda 343.**
Considerando l'operatore "o esclusivo" ($\dot{\vee}$), quale delle seguenti affermazioni sull'uguaglianza $A\dot{\vee}B = \neg[(A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)]$ è corretta?
(A) L'uguaglianza è sempre vera (tautologia)
(B) L'uguaglianza è sempre falsa
(C) L'uguaglianza è vera solo se A e B sono entrambe vere
(D) L'uguaglianza è vera solo se A e B sono entrambe false
(E) Non è possibile stabilire un'equivalenza tra queste espressioni

119. **Domanda 344.**
Quale delle seguenti tabelle di verità è corretta?

(A)

X	**Y**	$(\neg \mathbf{X} \wedge \mathbf{Y}) \rightarrow \neg \mathbf{Y}$
V	V	V
V	F	V
F	V	F
F	F	V

(B)

X	**Y**	$(\neg \mathbf{X} \wedge \mathbf{Y}) \rightarrow \neg \mathbf{Y}$
V	V	F
V	F	F
F	V	V
F	F	F

(C)

X	**Y**	$(\neg \mathbf{X} \wedge \mathbf{Y}) \rightarrow \neg \mathbf{Y}$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

(D)

X	**Y**	$(\neg \mathbf{X} \wedge \mathbf{Y}) \rightarrow \neg \mathbf{Y}$
V	V	F
V	F	V
F	V	F
F	F	V

(E)

X	**Y**	$(\neg \mathbf{X} \wedge \mathbf{Y}) \rightarrow \neg \mathbf{Y}$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	V

120. **Domanda 345.**
Siano date le proposizioni: $A =$ "Parigi è capoluogo della Toscana"; $B =$ "15 è divisibile per 3". Qual è il valore di verità dell'implicazione $A \rightarrow B$?
(A) Vera
(B) Falsa
(C) Possibile
(D) Vera solo se Parigi fosse in Toscana
(E) Falsa perché l'antecedente è falso

121. **Domanda 346.**
Quale delle seguenti tabelle di verità è corretta?

(A)

X	**Y**	$\neg[(\mathbf{X} \wedge \mathbf{Y}) \vee (\neg\mathbf{X} \wedge \neg\mathbf{Y})]$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

(B)

X	**Y**	$\neg[(\mathbf{X} \wedge \mathbf{Y}) \vee (\neg\mathbf{X} \wedge \neg\mathbf{Y})]$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

(C)

X	**Y**	$\neg[(\mathbf{X} \wedge \mathbf{Y}) \vee (\neg\mathbf{X} \wedge \neg\mathbf{Y})]$
V	V	F
V	F	F
F	V	F
F	F	F

(D)

X	**Y**	$\neg[(\mathbf{X} \wedge \mathbf{Y}) \vee (\neg\mathbf{X} \wedge \neg\mathbf{Y})]$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	V

(E)

X	**Y**	$\neg[(\mathbf{X} \wedge \mathbf{Y}) \vee (\neg\mathbf{X} \wedge \neg\mathbf{Y})]$
V	V	F
V	F	V
F	V	F
F	F	V

122. **Domanda 347.**
Quale delle seguenti espressioni è una tautologia (sempre vera)?
(A) $A \wedge \neg A$
(B) $A \vee \neg A$
(C) $A \rightarrow \neg A$
(D) $\neg(A \vee B)$
(E) $A \leftrightarrow \neg A$

123. **Domanda 348.**
Se la proposizione P è vera e la proposizione Q è falsa, qual è il valore di verità dell'espressione logica $\neg(P \leftrightarrow Q)$?
(A) Vera
(B) Falsa
(C) Indeterminata
(D) Vera solo se P fosse falsa
(E) Falsa perché l'operatore $\leftrightarrow$ richiede che entrambi siano falsi

124. **Domanda 349.**
Siano date le seguenti proposizioni: $A =$ "15 è divisibile per 3"; $B =$ "-2 è un numero irrazionale"; $C =$ "un cerchio ha 4 lati". Qual è il valore di verità dell'espressione $A\dot{\vee}(B \wedge C)$?
(A) Vera
(B) Falsa
(C) Indeterminata
(D) Vera solo se B è vera
(E) Falsa perché A è falsa

125. **Domanda 350.**
Quale delle seguenti tabelle di verità è corretta?

(A)

X	**Y**	**X$\dot{\vee}$Y**
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

(B)

X	**Y**	**X$\dot{\vee}$Y**
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

(C)

X	**Y**	**X$\dot{\vee}$Y**
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	V

(D)

X	**Y**	**X$\dot{\vee}$Y**
V	V	F
V	F	F
F	V	F
F	F	F

(E)

X	**Y**	**X$\dot{\vee}$Y**
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	F

3 Scienze

1. **Domanda 351.**
Gli idrocarburi che presentano almeno un doppio legame tra atomi di carbonio sono detti:
(A) Alcani
(B) Alcheni
(C) Alchini
(D) Aromatici
(E) Cicloalcani

2. **Domanda 352.**
Bilanciare la seguente reazione di combustione: $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$. Quali sono i coefficienti stechiometrici nell'ordine?
(A) 1, 1, 1, 1
(B) 1, 2, 1, 2
(C) 2, 1, 2, 1
(D) 1, 2, 2, 1
(E) 2, 2, 1, 1

3. **Domanda 353.**
Qual è il pH di una soluzione acquosa di HCl (acido forte) con concentrazione $0.001M$?
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 11
(E) 7

4. **Domanda 354.**
Un catalizzatore aumenta la velocità di una reazione chimica perché:
(A) Aumenta l'energia cinetica dei reagenti
(B) Abbassa l'energia di attivazione
(C) Aumenta la variazione di entalpia ΔH
(D) Sposta l'equilibrio verso i prodotti
(E) Elimina i reagenti

5. **Domanda 355.**
Secondo la teoria di Brønsted-Lowry, una base è una sostanza capace di:
(A) Cedere protoni H^+
(B) Accettare protoni H^+
(C) Cedere una coppia di elettroni
(D) Liberare ioni OH^- in acqua
(E) Neutralizzare solo acidi forti

6. **Domanda 356.**
Una soluzione è definita come un sistema costituito:
(A) da un numero di fasi dipendente dalla temperatura e dalla pressione
(B) da un numero di fasi dipendente dalla pressione
(C) da tante fasi quante sono le specie chimiche che la costituiscono
(D) da un numero di fasi variabile con la temperatura
(E) da una sola fase indipendentemente dal numero delle specie chimiche che la costituiscono

7. **Domanda 357.**
3 moli di acqua dissociate elettroliticamente. Rapporto volumi Idrogeno/Ossigeno?
(A) 1/2
(B) 1/3
(C) 3
(D) 1
(E) 2

8. **Domanda 358.**
Quanti elettroni di valenza possiede un atomo di Carbonio ($Z = 6$)?
(A) 2
(B) 4
(C) 6
(D) 8
(E) 1

9. **Domanda 359.**
Quale delle seguenti particelle atomiche determina l'identità chimica di un elemento (ovvero il suo numero atomico)?
(A) I protoni
(B) I neutroni
(C) Gli elettroni
(D) I positroni
(E) I mesoni

10. **Domanda 360.**
Due atomi di uno stesso elemento che differiscono esclusivamente per il numero di neutroni sono definiti:
(A) Ioni
(B) Isotopi
(C) Isomeri
(D) Allotropi
(E) Isobare

11. **Domanda 361.**
Il legame a idrogeno è un tipo di:
(A) Legame intramolecolare forte
(B) Interazione intermolecolare
(C) Legame covalente coordinato
(D) Legame apolare
(E) Legame metallico

12. **Domanda 362.**
Quale legame chimico si forma tra due atomi con una differenza di elettronegatività superiore a 1.9?
(A) Legame covalente puro
(B) Legame covalente polare
(C) Legame ionico
(D) Legame metallico
(E) Legame a idrogeno

13. **Domanda 363.**
Cosa accade alla solubilità di un gas in un liquido se la pressione parziale del gas sopra il liquido aumenta (Legge di Henry)?
(A) Aumenta
(B) Diminuisce
(C) Resta invariata
(D) Dipende solo dal volume
(E) Si annulla

14. **Domanda 364.**
Qual è la massa molecolare dell'acqua (H_2O) sapendo che le masse atomiche approssimate sono $H = 1$ e $O = 16$?
(A) 17 u.m.a.
(B) 18 u.m.a.
(C) 33 u.m.a.
(D) 16 u.m.a.
(E) 20 u.m.a.

15. **Domanda 365.**
Il numero di ossidazione dell'ossigeno nei perossidi (come H_2O_2) è:
(A) -2
(B) -1
(C) +2
(D) 0
(E) +1

16. **Domanda 366.**
In una reazione di ossidoriduzione (redox), la specie chimica che subisce l'ossidazione:
(A) Acquista elettroni e diminuisce il numero di ossidazione
(B) Perde elettroni e aumenta il numero di ossidazione
(C) Agisce come agente ossidante
(D) Mantiene costante il numero di ossidazione
(E) Diventa un neutrone

17. **Domanda 367.**
Il passaggio di stato diretto da solido a gassoso è definito:
(A) Condensazione
(B) Evaporazione
(C) Sublimazione
(D) Brinamento
(E) Fusione

18. **Domanda 368.**
Reazione $CaO + H_2O = Ca(OH)_2$ esotermica. Significa:
(A) sviluppa calore e acqua evapora
(B) assorbe calore e si raffredda
(C) nessuna variazione temperatura
(D) sviluppa calore e sistema si riscalda
(E) assorbe calore e sistema ghiaccia

19. **Domanda 369.**
Quale dei seguenti composti organici appartiene alla famiglia degli alcoli?
(A) CH_3CHO
(B) CH_3COCH_3
(C) CH_3CH_2OH
(D) CH_3COOH
(E) CH_4

20. **Domanda 370.**
Qual è il volume occupato da una mole di gas ideale a Condizioni Standard (STP: 0 °C e 1 atm)?
(A) 11.2 litri
(B) 22.4 litri
(C) 24.4 litri
(D) 1.0 litro
(E) 44.8 litri

21. **Domanda 371.**
Una particella si muove di moto armonico semplice su un segmento con periodo $T = 5$ s. L'accelerazione a_x della particella nella posizione $x = -5$ m, vale?
(A) $a_x = -5.6\ m/s^2$
(B) $a_x = 5.6\ m/s^2$
(C) $a_x = 15\ m/s^2$
(D) $a_x = 7.98 \cdot 10^{-2}\ m/s^2$
(E) $a_x = -15\ m/s^2$

22. **Domanda 372.**
Dalla cima di una scogliera viene lanciata orizzontalmente una sferetta a 15 m/s. Se tocca il mare dopo circa 2 secondi, quanto è alta la scogliera?
(A) 20 m
(B) 30 m
(C) 35 m
(D) 40 m
(E) 80 m

23. **Domanda 373.**
Un'automobile, che sta viaggiando a 15 m/s, accelera per 5 s, portando la sua velocità a 25 m/s. Quanto spazio percorre durante questa fase se l'accelerazione è costante?
(A) 50 m
(B) 75 m
(C) 100 m
(D) 125 m
(E) 200 m

24. **Domanda 374.**
In presenza di attrito, lasciamo cadere dalla stessa altezza due corpi di uguale volume ma massa differente. Si può affermare che:
(A) toccano il suolo contemporaneamente
(B) arriva a terra per primo quello di massa minore
(C) arriva a terra per primo quello di massa maggiore
(D) la velocità del maggiore è minore del minore
(E) le velocità di impatto sono identiche

25. **Domanda 375.**
Un oggetto cade sulla Terra in 1.4 s. Su un pianeta X con $g_X = 1/9 g_{Terra}$, quanto tempo impiega a cadere dalla stessa altezza?
(A) 0.2 s
(B) 1.4 s
(C) 2.1 s
(D) 2.9 s
(E) 4.2 s

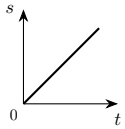
26. **Domanda 376.**
Un cane (10 km/h) e un gatto (8 km/h) si muovono l'uno verso l'altro da 135 km di distanza. Qual è la distanza percorsa dal cane prima dell'incontro?
(A) 62.5 km
(B) 70 km
(C) 75 km
(D) 78 km
(E) 80 km

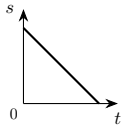
27. **Domanda 377.**
Un tram sta viaggiando lungo dei binari dritti e orizzontali a una velocità di 12 m/s quando vengono attivati i freni. Decelera con un tasso costante di 1.50 m/s^2 fino a fermarsi. Qual è la distanza percorsa?
(A) 48.0 m
(B) 18.0 m
(C) 96.0 m
(D) 108.0 m
(E) 216.0 m

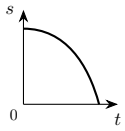
28. **Domanda 378.**
In una giostra a velocità angolare costante, un cavallino bianco è a distanza doppia dal centro rispetto a uno nero. Si può affermare che:
(A) La frequenza del bianco è metà del nero
(B) La frequenza del bianco è il doppio del nero
(C) La frequenza del bianco è uguale al nero
(D) La frequenza del bianco è un quarto del nero
(E) La frequenza del bianco è quattro volte il nero

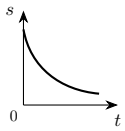
29. **Domanda 379.**
Un treno viaggia a 144 km/h. Se le ruote hanno diametro $d = 80$ cm, il numero di giri al secondo è circa:
(A) 8
(B) 57
(C) 32
(D) 115
(E) 16

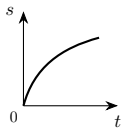
30. **Domanda 380.**
Se s indica la posizione di un oggetto al tempo t, quale di questi grafici rappresenta meglio il caso in cui l'oggetto ha una velocità che aumenta il modulo nel tempo?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

31. **Domanda 381.**
In un grafico che riporta la posizione (asse y) e il tempo (asse x), il moto è rappresentato da una retta orizzontale. Si può affermare che:
(A) il corpo è fermo
(B) il corpo è in movimento con velocità costante
(C) il corpo aumenta la sua velocità
(D) il corpo diminuisce la sua velocità
(E) il corpo varia la sua posizione

32. **Domanda 382.**
Marco corre incontro ad Anna alla velocità costante di 4.2 m/s. Anna corre verso di lui ad una velocità pari alla metà di quella di Marco. Sapendo che la distanza che li separa è di 63 metri, dopo quanto tempo si abbracceranno?
(A) 100 secondi
(B) 1 secondo
(C) 10 secondi
(D) 36 secondi
(E) 60 secondi

33. **Domanda 383.**
Un'automobile, inizialmente ferma, parte con un'accelerazione costante di 2 m/s^2. Nel medesimo istante, viene sorpassata da una bicicletta che viaggia alla velocità costante di 8 m/s. A quale distanza l'auto raggiungerà la bicicletta?
(A) 64 m
(B) 32 m
(C) 6 m
(D) 128 m
(E) 16 m

34. **Domanda 384.**
La legge oraria di un moto rettilineo illustrata nel piano cartesiano Ors da un ramo di parabola con concavità verso l'alto indica:
(A) un moto ad accelerazione uniformemente crescente
(B) un moto con velocità costante
(C) un moto con velocità positiva
(D) un moto con spostamento positivo
(E) un moto ad accelerazione costante

35. **Domanda 385.**
Un treno a 35 m/s vede delle pecore a 150 m e frena a 7.0 m/s^2. A quanti metri dalle pecore si ferma?
(A) 62.5
(B) 67.5
(C) 87.5
(D) 97.5
(E) 175

36. **Domanda 386.**
Per far sì che un pendolo sulla Terra abbia lo stesso periodo di uno sulla Luna:
(A) il pendolo sulla Terra deve avere lunghezza maggiore
(B) il pendolo sulla Terra deve avere lunghezza minore
(C) il pendolo sulla Terra deve avere massa maggiore
(D) il pendolo sulla Terra deve avere massa minore
(E) è impossibile

37. **Domanda 387.**
Calcolare il periodo di un pendolo di lunghezza 10 m sulla Terra ($g = 9.81 m/s^2$):
(A) 4.3 s
(B) 5.3 s
(C) 6.3 s
(D) 7.3 s
(E) 8.3 s

38. **Domanda 388.**
Una pietra viene lanciata verticalmente verso l'alto con velocità v_0 dalla superficie lunare. Raggiunge altezza h e torna dopo tempo t. Raddoppiando v_0, i nuovi valori t' e h' sono:
(A) $t, 4h$
(B) $2t, h$
(C) $2t, 2h$
(D) $2t, 4h$
(E) $4t, 4h$

39. **Domanda 389.**
Un corpo si muove di moto rettilineo uniformemente accelerato. Partendo da fermo, esso percorre 8 metri in 3 secondi. Che distanza percorrerà in 6 secondi?
(A) 24 m
(B) 12 m
(C) 48 m
(D) 16 m
(E) 32 m

40. **Domanda 390.**
Il periodo di un pendolo di massa m legata a un filo inestensibile di lunghezza l:
(A) non varia con massa o lunghezza
(B) diminuisce con la massa
(C) aumenta con la massa
(D) diminuisce accorciando il filo
(E) aumenta accorciando il filo

41. **Domanda 391.**
In un grafico posizione-tempo, il moto è rappresentato da una retta passante per l'origine. Si può affermare che:
(A) il corpo è fermo
(B) il corpo si muove a velocità costante partendo dall'origine
(C) il corpo aumenta la sua velocità
(D) velocità costante ma non partito dall'origine
(E) il corpo non è partito dall'origine

42. **Domanda 392.**
Un corpo viene sparato orizzontalmente da 10 m con velocità di 5.0 m/s. Si può affermare che:
(A) percorre orizzontalmente circa 5 metri
(B) percorre orizzontalmente circa 7 metri
(C) percorre orizzontalmente circa 9 metri
(D) percorre orizzontalmente circa 11 metri
(E) percorre orizzontalmente circa 13 metri

43. **Domanda 393.**
Se lascio cadere un sasso da un'altezza di 100 m. Quanto vale il tempo di caduta t?
(A) $t = 3.4$ s
(B) $t = 9.8$ s
(C) $t = 4.5$ s
(D) $t = 98$ s
(E) $t = 45$ s

44. **Domanda 394.**
Un corpo viene sparato orizzontalmente da 10 m con velocità di 5.0 m/s. Si può affermare che:
(A) tocca terra dopo 1.4 s
(B) tocca terra dopo 2.4 s
(C) tocca terra dopo 3.4 s
(D) tocca terra dopo 4.4 s
(E) tocca terra dopo 5.4 s

45. **Domanda 395.**
In una traiettoria rettilinea, un corpo che parte da fermo varia la sua velocità di 2.50 m/s ogni secondo. Quanto vale la sua velocità dopo 72.0 secondi?
(A) 180 km/h
(B) 180 m/s
(C) 210 m/s
(D) 210 km/h
(E) 150 m/s

46. **Domanda 396.**
Un corpo parte a 30 m/s e accelera a 4.0 m/s^2. Quanto vale la sua velocità dopo 10 secondi?
(A) 210 m/s
(B) 140 m/s
(C) 70 m/s
(D) 35 m/s
(E) 15 m/s

47. **Domanda 397.**
Una fionda fa 5 giri al secondo lungo raggio $L = 1$ m. Quando il sasso si stacca, la sua velocità è:
(A) diversa per sassi di massa diversa
(B) di 5 m/s
(C) di circa 30 m/s
(D) di circa 300 m/s
(E) pari alla velocità del suono

48. **Domanda 398.**
Una fionda fa 3 giri al secondo lungo raggio $L = 1.5$ m. Quando il sasso si stacca, la sua velocità è:
(A) di 4.5 m/s
(B) di 3 m/s
(C) di circa 28 m/s
(D) pari alla velocità del suono
(E) diversa per sassi di massa diversa

49. **Domanda 399.**
In una giostra a velocità angolare costante, un cavallino bianco è a distanza doppia dal centro rispetto a uno nero. Si può affermare che:
(A) velocità bianco è metà del nero
(B) velocità bianco è il doppio del nero
(C) velocità bianco è uguale al nero
(D) velocità bianco è un quarto del nero
(E) velocità bianco è quattro volte il nero

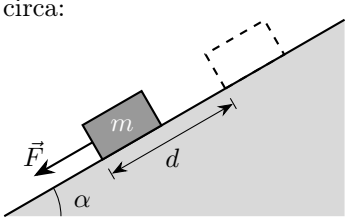
50. **Domanda 400.**
Una particella percorre una distanza $s_1 = 3.5$ km in 10 minuti e una distanza $s_2 = 800$ m in 4 minuti, dunque la sua velocità media v vale?
(A) $v = 4.9$ m/s
(B) $v = 15$ m/s
(C) $v = 4.94$ km/s
(D) $v = 19.88$ m/s
(E) $v = 0$ m/s

51. **Domanda 401.**
Viaggiando in treno, un passeggero percepisce gli urti di una ruota sui giunti delle rotaie. Se egli ne conta 240 ogni due minuti e le tratte di rotaia sono lunghe 15 metri, qual è la velocità del treno, supposta costante?
(A) 60 m/s
(B) 15 m/s
(C) 45 m/s
(D) 80 m/s
(E) 30 m/s

52. **Domanda 402.**
Un corpo di massa $m = 50$ kg si muove di moto rettilineo uniforme su un piano orizzontale sottoposto ad una forza orizzontale di modulo 98 N. Quanto vale allora il coefficiente di attrito dinamico μ_d tra corpo e piano?
(A) $\mu_d = 0.1$
(B) $\mu_d = 0.2$
(C) $\mu_d = 0.3$
(D) $\mu_d = 0.4$
(E) $\mu_d = 1$

53. **Domanda 403.**
La forza per mettere in moto un oggetto di 3.2 kg è di 18.4 N. Il coefficiente di attrito statico è:
(A) 0.59 N
(B) 0.59
(C) 0.34 N
(D) 0.34
(E) 0.34 N/m

54. **Domanda 404.**
Un blocco di 3 kg è su piano inclinato di 30° senza attrito. Dopo 2 s, forza parallela (F) e distanza (d) sono circa:



(A) 15 N ; 10 m
(B) 15 N ; 5.0 m
(C) 26 N ; 2.5 m
(D) 26 N ; 5.0 m
(E) 30 N ; 5.0 m

55. **Domanda 405.**
Nel momento di massima distensione della corda del bungee jumping:
(A) La forza totale si annulla
(B) L'energia cinetica si annulla
(C) L'energia cinetica è massima
(D) L'accelerazione si annulla
(E) Il peso si annulla

56. **Domanda 406.**
Un ciclista si muove a velocità costante perché:
(A) non sta applicando nessuna forza
(B) la forza sui pedali è controbilanciata dagli attriti
(C) l'attrito è nullo
(D) la forza è diretta verso il manubrio
(E) la forza è il doppio della gravitazionale

57. **Domanda 407.**
L'impulso di una forza costante può essere calcolato come:
(A) Il prodotto tra la forza e l'intervallo di tempo durante il quale essa agisce
(B) Il prodotto tra la forza e lo spazio percorso
(C) Il rapporto tra la forza e lo spazio percorso
(D) Il prodotto della forza per la velocità
(E) Il rapporto tra la forza e l'intervallo di tempo durante il quale essa agisce

58. **Domanda 408.**
Un corpo di peso P cade da fermo senza aria. L'energia cinetica dopo tempo t è:
(A) $1/2Pgt$
(B) $1/2Pgt^2$
(C) $2Pgt$
(D) $2Pgt^2$
(E) $1/2Pg^2t^2$

59. **Domanda 409.**
Un sasso di 3.20 kg lanciato a 11.0 m/s arriva a 5.20 m. Quanta energia meccanica ha perso per attrito?
(A) 1.0 J
(B) 10 J
(C) 31 J
(D) 43 J
(E) 55 J

60. **Domanda 410.**
Un sasso di 2.60 kg lanciato a 5.00 m/s raggiunge quota 1.00 m. Energia persa per attrito?
(A) 2.0 J
(B) 4.0 J
(C) 5.0 J
(D) 7.0 J
(E) 9.0 J

61. **Domanda 411.**
Un motore da 23.0 kW percorre 22 km in 125 minuti. La forza esercitata è:
(A) 444 N
(B) 567 N
(C) 678 N
(D) 784 N
(E) 891 N

62. **Domanda 412.**
Una particella si muove di moto circolare uniforme sotto l'azione di una forza centripeta. Volendo raddoppiare il raggio della traiettoria senza modificare il modulo della velocità occorre moltiplicare la forza per un fattore:
(A) 1
(B) 1/2
(C) 3
(D) 1/3
(E) 2

63. **Domanda 413.**
Un'auto di 800 kg che viaggia a 30 m/s frena e si arresta in 50 m. L'intensità della forza frenante è:
(A) 9 N
(B) 240 N
(C) 7200 N
(D) 14400 N
(E) 28800 N

64. **Domanda 414.**
Quali sono le proprietà delle forze conservative?
(A) Non producono alcuna variazione di energia potenziale
(B) Non producono nessuna variazione di energia cinetica
(C) Il loro lavoro è sempre nullo, a prescindere dalla loro traiettoria
(D) Il lavoro compiuto è nullo quando il corpo torna al punto di partenza
(E) Sono costanti

65. **Domanda 415.**
Su un corpo sono applicate solo forze F_1 e F_2 uguali in intensità e opposte in verso. Il corpo:
(A) è certamente in quiete
(B) si muove certamente di moto rettilineo uniforme
(C) è in quiete o si muove certamente di moto rettilineo uniforme
(D) si muove di moto uniformemente accelerato
(E) si muove di moto armonico

66. **Domanda 416.**
Un astronauta pesa 500 N sulla Terra e 25 N su un asteroide X. La gravità dell'asteroide è circa:
(A) 0.05 m/s^2
(B) 0.2 m/s^2
(C) 0.5 m/s^2
(D) 1 m/s^2
(E) 2 m/s^2

67. **Domanda 417.**
Due buste di plastica di massa trascurabile contengono ciascuna 15 mele e sono poste su di un tavolo ad una certa distanza. Se 10 mele vengono trasferite da una busta all'altra, la forza di attrazione gravitazionale tra le due buste:
(A) aumenta, divenendo i 5/3 di quella prima del trasferimento
(B) si riduce ai 5/9 di quella prima del trasferimento
(C) rimane invariata
(D) aumenta, divenendo i 3/2 di quella prima del trasferimento
(E) si riduce ai 2/5 di quella prima del trasferimento

68. **Domanda 418.**
Su un corpo che accelera a 5.0 m/s^2 agisce un'unica forza di 100 N. Si può affermare che:
(A) il corpo non ha massa
(B) il corpo ha massa di 500 kg
(C) il corpo ha massa di 95 kg
(D) il corpo ha massa di 20 kg
(E) il corpo ha massa di 10 kg

69. **Domanda 419.**
La forza per mettere in moto un oggetto su base orizzontale è 23 N. Attrito statico 0.23. Massa?
(A) 9 kg
(B) 10 kg
(C) 11 kg
(D) 100 kg
(E) 110 kg

70. **Domanda 420.**
Un pianeta X ha raggio 2.4×10^6 m e $g = 11.5 m/s^2$. La massa è:
(A) 9.9×10^5 kg
(B) 9.9×10^{11} kg
(C) 9.9×10^{23} kg
(D) 9.9×10^{33} kg
(E) 9.9×10^{43} kg

71. **Domanda 421.**
Due forze da 5.50 N parallele e discordi agiscono agli estremi di un asse di 3.00 m. Momento?
(A) 8.80 Nm
(B) 12.5 Nm
(C) 16.5 Nm
(D) 20.5 Nm
(E) 22.5 Nm

72. **Domanda 422.**
Una porta si apre con momento 3.0 Nm spingendo perpendicolarmente a 1.5 m. La forza è:
(A) 1.0 N
(B) 1.5 N
(C) 2.0 N
(D) 2.5 N
(E) 3.0 N

73. **Domanda 423.**
Su un corpo di massa $m = 0.5$ kg agiscono due forze di intensità $F_1 = 3$ N e $F_2 = 4$ N tra loro perpendicolari. L'accelerazione del corpo prodotta dalle due forze risulta:
(A) $a = 4\ m/s^2$
(B) $a = 1\ m/s^2$
(C) $a = 10\ m/s^2$
(D) $a = 25\ m/s^2$
(E) $a = 0\ m/s^2$

74. **Domanda 424.**
Una pattinatrice ruota con braccia tese, poi le stringe. Cosa rimane costante?
(A) Solo 1 e 2 (Momento d'inerzia e En. cinetica)
(B) Solo 2 e 3 (En. cinetica e Momento angolare)
(C) Solo la 1
(D) Solo la 2
(E) Solo la 3 (Momento angolare)

75. **Domanda 425.**
L'accelerazione di gravità sulla Terra è circa 6× quella sulla Luna. Significa che:
(A) La massa sulla Luna è 5/6 della Terra
(B) Il peso sulla Luna è 1/6 della Terra
(C) La massa sulla Luna è 1/6 della Terra
(D) Sia massa che peso sono 1/6
(E) Il peso sulla Luna è i 5/6

76. **Domanda 426.**
La quantità di moto di un pendolo oscillante:
(A) è sempre diretta verso il punto di sospensione
(B) è massima in modulo nel punto più basso della traiettoria
(C) è sempre costante
(D) si conserva nel tempo
(E) costante in modulo, ma non in direzione

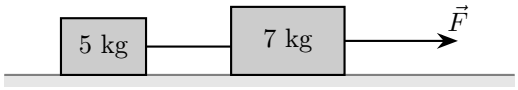
77. **Domanda 427.**
Un corpo di 12 kg accelera di 2.0 m/s^2. Determinare l'unica affermazione sicuramente VERA.
(A) Agisce un'unica forza di 24 N
(B) Agiscono forze la cui risultante è di 24 N
(C) Non agisce alcuna forza opposta
(D) Agiscono almeno due forze
(E) Non agisce alcuna forza

78. **Domanda 428.**
Un tuffatore, durante un tuffo, vuole ruotare velocemente. Dovrà:
(A) gettarsi a candela
(B) tuffarsi di testa
(C) raccogliere il corpo il più possibile
(D) muovere velocemente le gambe
(E) mettere le gambe a squadra

79. **Domanda 429.**
Due satelliti identici X e Y orbitano la Terra. Raggio X è il doppio di Y. Affermazioni corrette:
(A) La 1, 2 e 3
(B) La 1 e la 2 (En. potenziale X $>$ Y e En. cinetica X $<$ Y)
(C) La 2 e la 3
(D) Solo la 1
(E) Solo la 3

80. **Domanda 430.**
Forza risultante 5.0 N per 10 s. Potenza sviluppata 30 W. Spostamento?
(A) 50 m
(B) 60 m
(C) 70 m
(D) 80 m
(E) 90 m

81. **Domanda 431.**
Due scatole (5 kg e 7 kg) sono collegate da filo che resiste a 15 N. Qual è il valore massimo di F?



(A) 15 N
(B) 26 N
(C) 30 N
(D) 36 N
(E) 72 N

82. **Domanda 432.**
Cinque vagoni fermi sono urtati da un sesto vagone a velocità v. Si agganciano tutti. La velocità finale è:
(A) v
(B) $5v/6$
(C) $v/\sqrt{6}$
(D) $v/6$
(E) $v/5$

83. **Domanda 433.**
Sulla superficie terrestre $g \approx 9.81 m/s^2$. Tale valore:
(A) dipende da massa e raggio della Terra
(B) dipende solo dalla massa
(C) dipende solo dal raggio
(D) è costante nel sistema solare
(E) si dimezza sulla Luna

84. **Domanda 434.**
Un corpo di 2 kg va a Est a 40 m/s. Una forza di 10 N verso Nord agisce per 6 s. Velocità finale?
(A) 30 m/s
(B) 45 m/s
(C) 50 m/s
(D) 55 m/s
(E) 70 m/s

85. **Domanda 435.**
Fionda con corde (Hooke). Allungamento $x \to$ velocità v. Allungamento $2x \to$ velocità?
(A) $v/2$
(B) v
(C) $\sqrt{2}v$
(D) $2v$
(E) $4v$

86. **Domanda 436.**
Carica $q = 1.6 \times 10^{-19} C$ riceve forza $1.6 \times 10^{-17} N$. Campo E?
(A) 1000 N/C stesso verso
(B) 200 N/C verso opposto
(C) 50 N/C perpendicolare
(D) 150 N/C verso opposto
(E) 100 N/C stesso verso

87. **Domanda 437.**
Lampadina 10 W a 4 V per 10 s. Carica?
(A) 25 C
(B) 4 C
(C) 100 C
(D) 1 C
(E) 10 C

88. **Domanda 438.**
Pila 5.5 V, 0.90 A. Carica in 30 secondi?
(A) 12 C
(B) 15 C
(C) 21 C
(D) 27 C
(E) 31 C

89. **Domanda 439.**
Valore accettabile per carica positiva:
(A) $4 \times 10^{-19} C$
(B) $2.33 \times 10^{-19} C$
(C) $1.9023 \times 10^{-19} C$
(D) $4.8063 \times 10^{-19} C$
(E) $1 \times 10^{-19} C$

90. **Domanda 440.**
Carica Q su sfera con cavità interna. Si distribuirà:
(A) Sulle due superfici interna/esterna
(B) Immediatamente dispersa
(C) Sulla superficie interna della cavità
(D) Nel volume del metallo
(E) Sulla superficie esterna della sfera

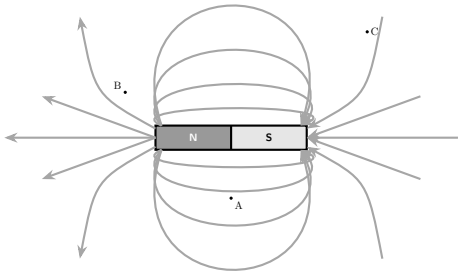
91. **Domanda 441.**
Serie 1 μF e 3 μF. ddp 100 V:
(A) Capacità equivalente 4 μF
(B) Capacità equivalente 2 μF
(C) ddp ai capi sono diverse
(D) cariche diverse
(E) ddp capi 100 V ciascuno

92. **Domanda 442.**
C 100 μF a 2 kV vs L 25 H a 4 A. Quale vera?
(A) En. condensatore > En. induttore
(B) Non confrontabili senza geometria
(C) Non confrontabili natura diversa
(D) Energie sono uguali
(E) En. induttore > En. condensatore

93. **Domanda 443.**
Corpo + in equilibrio peso-campo E. Spostato giù e rilasciato:
(A) Torna in posizione iniziale e si ferma
(B) Moto armonico
(C) Cade con accelerazione costante
(D) Sale con accelerazione costante
(E) Resta fermo

94. **Domanda 444.**
Sfere con $q_1 = -2\mu C$ e $q_2 = 4\mu C$, forza 1 N. Collegate e rimosso filo. Nuova forza?
(A) 0 N
(B) 0.125 N
(C) 0.250 N
(D) 1 N
(E) 1.125 N

95. **Domanda 445.**
Analizzando la figura, in quale dei punti A, B e C il campo magnetico è più intenso?



(A) In A
(B) In B
(C) In C
(D) In B e C
(E) Campo omogeneo

96. **Domanda 446.**
Ferro stiro (40Ω). Pmax 1.65 kW a 220 V. Max lampadine 100 W?
(A) 9 lampadine
(B) nessuna lampadina
(C) 4 lampadine
(D) 16 lampadine
(E) 6 lampadine

97. **Domanda 447.**
Limitatore 18 A a 220 V. Stufa 1 kW e Lavatrice 1.5 kW. Max lampadine 100 W?
(A) 15
(B) 12
(C) 16
(D) 14
(E) 13

98. **Domanda 448.**
Cu ($1.7 \cdot 10^{-8}$) vs Pt ($11.7 \cdot 10^{-8}$) stessa lunghezza. Quale vera?
(A) R uguale
(B) Cu meno R sezione minore
(C) Pt meno R sezione maggiore
(D) Pt meno R rapporto ρ/S minore
(E) Cu meno R resistività minore

99. **Domanda 449.**
Batteria 36 V, parallelo 6 e 3 Ω, serie R. Corrente 3 A. R?
(A) 10 Ω
(B) 2 Ω
(C) 12 Ω
(D) 18 Ω
(E) 4 Ω

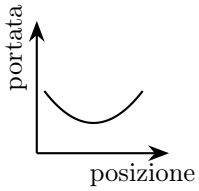
100. **Domanda 450.**
Resistenza di un filo metallico è in proporzione:
(A) Diretta resistività e lunghezza
(B) Diretta sezione e lunghezza
(C) Inversa resistività e sezione
(D) Diretta resistività e sezione
(E) Inversa resistività e lunghezza

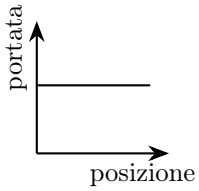
101. **Domanda 451.**
Sfera A attratta da bacchetta +, B respinta. Possiamo concludere:
(A) A e B possono avere carica nulla
(B) B è carica positivamente, A può essere negativa o nulla
(C) A e B cariche negativamente
(D) A negativa, B negativa o nulla
(E) A negativa e B positiva

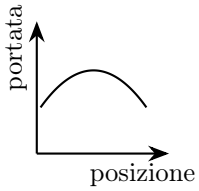
102. **Domanda 452.**
Spinta di Archimede su cubo lato 10 cm immerso in acqua ($\rho = 1000 kg/m^3$):
(A) 0.089 N
(B) 0.98 N
(C) 9.8 N
(D) 98 N
(E) Ignota senza densità cubo

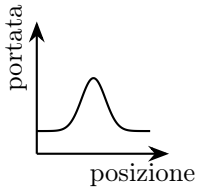
103. **Domanda 453.**
Un sub risente di un aumento di pressione di 2 atm. Si trova a circa:
(A) 10 metri
(B) 20 metri
(C) 30 metri
(D) 40 metri
(E) sta risalendo velocemente

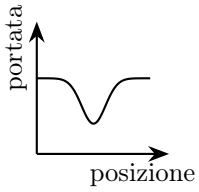
104. **Domanda 454.**
Se un liquido scorre in una condotta con restringimento, quale di questi grafici rappresenta la portata in massa?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

105. **Domanda 455.**
Una forza di 80 N viene applicata perpendicolarmente a un banco su 80 cm^2. La pressione è:
(A) 100 Pa
(B) 1000 Pa
(C) 10000 Pa
(D) 1000 atm
(E) 10000 atm

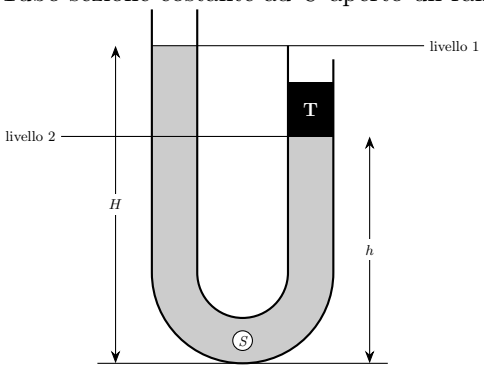
106. **Domanda 456.**
Palmo mano vs punta dito a parità di forza. La pressione sarebbe:
(A) minore
(B) stessa
(C) maggiore
(D) forza minore
(E) forza maggiore

107. **Domanda 457.**
Un sub risente di una pressione di 2 atm. Si può affermare che:
(A) è a circa 10 m di profondità
(B) è a circa 20 m di profondità
(C) è a circa 30 m di profondità
(D) è a circa 40 m di profondità
(E) sta risalendo velocemente

108. **Domanda 458.**
Un oggetto emerge per 1/3 del proprio volume. Rapporto densità liquido/oggetto?
(A) 1/3
(B) 3
(C) 2/3
(D) 3/2
(E) 5/3

109. **Domanda 459.**
Due corpi A e B, volume uguale, $m_B = 3m_A$. La spinta di Archimede su B è:
(A) uguale a quella su A
(B) nove volte quella su A
(C) tre volte quella su A
(D) un nono di quella su A
(E) un terzo di quella su A

110. **Domanda 460.**
Tubo sezione costante ad U aperto un ramo e chiuso tappo T altro. Forza acqua sul tappo?



(A) $\rho g(H - h)$ verso il basso
(B) ρgh verso l'alto
(C) ρgHS verso l'alto
(D) $\rho g(H + h)$ verso il basso
(E) $\rho g(H - h)S$ verso l'alto

111. **Domanda 461.**
Luce da aria a vetro. v e λ come cambiano?
(A) v aumenta e λ aumenta
(B) v diminuisce e λ aumenta
(C) v aumenta e λ non cambia
(D) v aumenta e λ diminuisce
(E) v diminuisce e λ diminuisce

112. **Domanda 462.**
Distanza tra cresta e ventre successivo di un'onda sul lago:
(A) 4λ
(B) λ
(C) 2λ
(D) $\lambda/4$
(E) $\lambda/2$

113. **Domanda 463.**
Il suono è:
(A) onda in mezzo elastico con velocità dipendente dal mezzo
(B) onda elastica nel vuoto a 340 m/s
(C) onda in mezzo elastico a 300.000 m/s
(D) onda elastica nel vuoto a 300.000 km/s
(E) onda nel vuoto e mezzi a 340 m/s

114. **Domanda 464.**
Un oggetto è posto a una distanza di 60 cm da una lente sottile convergente. L'immagine prodotta dalla lente risulta capovolta e di dimensioni pari alla metà di quelle dell'oggetto originale. Qual è la distanza focale della lente?
(A) 60 cm
(B) 45 cm
(C) 30 cm
(D) 20 cm
(E) 90 cm

115. **Domanda 465.**
Velocità luce nel vetro 1.97×10^8 m/s. Indice rifrazione?
(A) 0.88
(B) 1.34
(C) 1.52
(D) 1.66
(E) 1.88

116. **Domanda 466.**
Intensità I a distanza d. A distanza $2d$ vale:
(A) $2I$
(B) I
(C) $I/4$
(D) $I/2$
(E) $I/16$

117. **Domanda 467.**
Indice rifrazione acqua 1.33. Velocità luce in acqua?
(A) 3.00×10^8 m/s
(B) 1.98×10^8 m/s
(C) 2.05×10^8 m/s
(D) 2.26×10^8 m/s
(E) 4.52×10^8 m/s

118. **Domanda 468.**
Strisce colorate macchie olio pozzanghere dovute a:
(A) interferenza e diffrazione
(B) riflettività acqua/olio
(C) cielo diffonde colori
(D) interferenza strato sottile olio
(E) diffrazione luce

119. **Domanda 469.**
Fenomeno ondulatorio NON evidenziabile con onde sonore:
(A) Rifrazione
(B) Interferenza
(C) Polarizzazione
(D) Riflessione
(E) Diffrazione

120. **Domanda 470.**
Astronauta su Luna sente motori astronave. Scena inconsistente perché:
(A) Leggi Fisica non valide
(B) Gravità più piccola
(C) Tuta assorbe suoni
(D) Temperatura troppo alta
(E) Luna priva di atmosfera (vuoto)

121. **Domanda 471.**
Quale serie di simboli è identica se letta in uno specchio piano?
(A) 69
(B) OTTO AMA
(C) PROCCHIO
(D) 88OTTO88
(E) 88AMAOTTO88

122. **Domanda 472.**
La caloria è l'energia per alzare 1 g d'acqua distillata da $14.5°C$ a $15.5°C$:
(A) senza altre specifiche
(B) alla pressione atmosferica normale
(C) per 1 kg d'acqua
(D) alzandola di $1°C$
(E) per 1 kg d'acqua di $1°C$

123. **Domanda 473.**
Macchina rendimento 75%, lavoro 3.6 kJ. Calore assorbito?
(A) 2.7 kJ
(B) 4.8 kJ
(C) 14.4 kJ
(D) 0.9 kJ
(E) 3.6 kJ

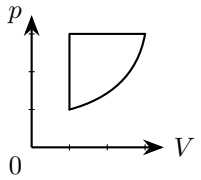
124. **Domanda 474.**
Durante l'ebollizione dell'acqua la temperatura:
(A) rimane costante
(B) aumenta con l'energia acquisita
(C) diminuisce con l'energia acquisita
(D) è sinusoidale
(E) diminuisce poi aumenta

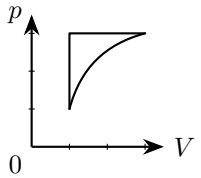
125. **Domanda 475.**
Sorgente fredda riceve 3 volte il lavoro compiuto. Efficienza?
(A) 0.9
(B) 1.33
(C) 0.33
(D) 0.67
(E) 0.25

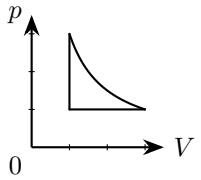
126. **Domanda 476.**
Escursione termica tra $25°C$ e $16°C$ espressa in Kelvin:
(A) 282 K
(B) 264 K
(C) 9 K
(D) 90 K
(E) 273 K

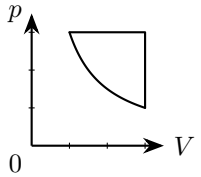
127. **Domanda 477.**
Perché forchetta legno è meglio della metallica per rigirare spaghetti?
(A) conducibilità termica metalli molto più grande
(B) calore specifico metalli maggiore
(C) conducibilità elettrica metalli maggiore
(D) legno si elettrizza meno
(E) legno è più leggero

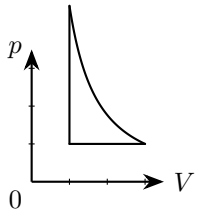
128. **Domanda 478.**
Quale di questi grafici rappresenta le seguenti trasformazioni termodinamiche?
Trasformazioni: Isobara, Adiabatica, Isocora.

(A)


(B)


(C)


(D)


(E)


129. **Domanda 479.**
60 L a $20°C$ con 20 L a $60°C$. Temperatura finale?
(A) $25°C$
(B) $28°C$
(C) $40°C$
(D) $30°C$
(E) $35°C$

130. **Domanda 480.**
Motore tra $200°C$ e $50°C$ con rendimento 0.35:
(A) eccellente
(B) scarso
(C) non esiste (sotto 1° principio)
(D) non esiste (sopra rendimento Carnot)
(E) valore fisso

131. **Domanda 481.**
Mezzo kg d'acqua a $25°C$ riceve 5000 J. Temperatura finale?
(A) circa $25.6°C$
(B) circa $27.4°C$
(C) temperatura costante
(D) circa $23.8°C$
(E) circa $256.2°C$

132. **Domanda 482.**
Costo scaldare 50 L da $20°C$ a $60°C$ (0.20 €/kWh)?
(A) circa 0.92 €
(B) circa 0.46 €
(C) circa 0.13 €
(D) circa 1.92 €
(E) circa 1.66 €

133. **Domanda 483.**
Contenitore rigido aria a $27°C$. Pressione raddoppia. Temperatura?
(A) $216°C$
(B) $54°C$
(C) $573°C$
(D) $327°C$
(E) impossibile senza volume

134. **Domanda 484.**
La conducibilità termica si misura in:
(A) $W/(m^2 \cdot K)$
(B) $N/(m \cdot K)$
(C) $J/(m^2 \cdot K \cdot s)$
(D) $W/(m \cdot K)$
(E) $W/(m^2 \cdot K \cdot s)$

135. **Domanda 485.**
Stesso calore a vetro e rame, $c_{vetro} > c_{rame}$. Allora:
(A) rame riscalda prima ma T finale minore
(B) rame avrà temperatura finale maggiore
(C) vetro avrà temperatura finale maggiore
(D) rame riscalda prima ma T finale uguale
(E) temperature finali uguali

136. **Domanda 486.**
Le dimensioni dei coefficienti a e b della formula $l = at + bt^2$, sapendo che l è una lunghezza [L] e t un tempo [T], sono rispettivamente:
(A) $[L^{-1}T]$ e $[L^{-2}T]$
(B) $[LT^{-1}]$ e $[LT^{-2}]$
(C) $[L^{-1}T^{-1}]$ e $[L^{-1}T^{-2}]$
(D) $[L^0T^{-1}]$ e $[L^{-1}T^0]$
(E) nessuna delle alternative

137. **Domanda 487.**
Si considerino le misure: 1. $T_1 = (8.4 \pm 0.1)s$; 2. $T_2 = (8.4 \pm 0.2)s$; 3. $T_3 = (16.8 \pm 0.1)s$; 4. $T_4 = (16.8 \pm 0.2)s$. Quale delle seguenti affermazioni è VERA?
(A) La seconda e la quarta hanno lo stesso errore relativo
(B) La prima e la quarta hanno lo stesso errore relativo
(C) La prima misura è la più precisa
(D) La seconda misura è la più precisa
(E) La prima e la terza hanno lo stesso errore relativo

138. **Domanda 488.**
Velocità, impulso, potenza, intensità luminosa. Quante, tra queste, sono le grandezze fondamentali?
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) nessuna

139. **Domanda 489.**
Quale di queste quantità fisiche non è una grandezza vettoriale?
(A) lavoro
(B) campo elettrico
(C) quantità di moto
(D) accelerazione
(E) forza

140. **Domanda 490.**
Due forze di 3 N e 4 N sono applicate allo stesso corpo. Quando l'angolo fra le due forze varia da 0° a 90°, il modulo della forza risultante varia fra:
(A) 1 N e 7 N
(B) 7 N e 1 N
(C) 5 N e 7 N
(D) 7 N e 5 N
(E) non varia

141. **Domanda 491.**
Dati due vettori $\vec{A}$ e $\vec{B}$ di modulo rispettivamente pari a 2 e 3, il vettore $\vec{c}$, somma dei due, ha modulo:
(A) $\sqrt{13}$
(B) indeterminabile
(C) 5
(D) 13
(E) 6

142. **Domanda 492.**
Il rapporto tra peso specifico e densità di un corpo sulla Terra è:
(A) inversamente proporzionale al volume
(B) direttamente proporzionale alla massa
(C) uguale per tutti i corpi
(D) un numero puro
(E) diverso per ogni corpo

143. **Domanda 493.**
Si considerino le misure: 1. $T_1 = (8.4 \pm 0.1)s$; 2. $T_2 = (8.4 \pm 0.2)s$; 3. $T_3 = (16.8 \pm 0.1)s$; 4. $T_4 = (16.8 \pm 0.2)s$. Quale delle seguenti affermazioni è VERA?
(A) La prima
(B) La seconda
(C) La terza
(D) La quarta
(E) La terza e la quarta che hanno la stessa precisione

144. **Domanda 494.**
Indicando con "$\cdot$" il prodotto scalare e con "$\times$" il prodotto vettore, quale delle seguenti operazioni genera la proiezione del vettore $\vec{a}$ sul vettore $\vec{b}$?
(A) $\vec{a} \times \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$
(B) $\vec{a} \times \vec{b}$
(C) $\vec{a} \cdot \vec{b}$
(D) $\vec{a} + \vec{b}$
(E) $\vec{a} \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$

145. **Domanda 495.**
Due bacinelle rigide di uguale volume sono completamente riempite rispettivamente di ceci (sfere di diametro $d_c = 8$ mm) e piselli (sfere di diametro $d_p = 6$ mm). Qual è approssimativamente il rapporto N_c/N_p fra il numero di ceci e del numero dei piselli in esse contenuti?
(A) circa 1.8
(B) circa 2.4
(C) circa 0.56
(D) circa 0.75
(E) circa 0.42

146. **Domanda 496.**
Siano $|\vec{a}| \neq 0$ e $\vec{a} + 2\vec{b} = 0$. Si può concludere che:
(A) $|\vec{b}| = -|\vec{a}|/2$
(B) $\vec{b} = -2$
(C) $\vec{b} = |\vec{a}|/2$
(D) $|\vec{b}| = |\vec{a}|/2$
(E) $\vec{a} = -\vec{b}$

147. **Domanda 497.**
Un vettore $\vec{v} = 3\vec{\omega}$ è:
(A) ortogonale a $\vec{\omega}$ con modulo $v = 3\omega$
(B) ortogonale a $\vec{\omega}$ con modulo $v = \frac{1}{3}\omega$
(C) parallelo e con lo stesso verso di $\vec{\omega}$ con modulo $v = 3\omega$
(D) parallelo ma con verso opposto a $\vec{\omega}$ con modulo $v = 3\omega$
(E) nessuna delle alternative

148. **Domanda 498.**
Quale, tra le grandezze proposte, appartiene al Sistema Internazionale (SI)?
(A) La carica elettrica
(B) La massa
(C) La forza
(D) La velocità
(E) L'accelerazione

149. **Domanda 499.**
Due vettori giacciono sulla stessa retta e hanno verso opposto. Le rispettive intensità sono pari a 5 e 12. Quanto vale l'intensità del vettore risultante?
(A) 7
(B) -7
(C) 13
(D) 14
(E) 17

150. **Domanda 500.**
Due vettori perpendicolari hanno intensità rispettivamente pari a 5 e 12. Quanto vale l'intensità del vettore risultante?
(A) 7
(B) 12
(C) 13
(D) 14
(E) 17

Soluzioni Matematica

Matematica Domanda 1: 3

Matematica Domanda 2: 5

Matematica Domanda 3: 3

Matematica Domanda 4: 4

Matematica Domanda 5: 3

Matematica Domanda 6: 2

Matematica Domanda 7: 3

Matematica Domanda 8: 2

Matematica Domanda 9: 3

Matematica Domanda 10: 2

Matematica Domanda 11: 2

Matematica Domanda 12: 2

Matematica Domanda 13: 1

Matematica Domanda 14: 1

Matematica Domanda 15: 3

Matematica Domanda 16: 5

Matematica Domanda 17: 3

Matematica Domanda 18: 3

Matematica Domanda 19: 5

Matematica Domanda 20: 3

Matematica Domanda 21: 3

Matematica Domanda 22: 1

Matematica Domanda 23: 1

Matematica Domanda 24: 2

Matematica Domanda 25: 1

Matematica Domanda 26: 3

Matematica Domanda 27: 3

Matematica Domanda 28: 1

Matematica Domanda 29: 4

Matematica Domanda 30: 1

Matematica Domanda 31: 2

Matematica Domanda 32: 3

Matematica Domanda 33: 2

Matematica Domanda 34: 3

Matematica Domanda 35: 1

Matematica Domanda 36: 1

Matematica Domanda 37: 2

Matematica Domanda 38: 2

Matematica Domanda 39: 2

Matematica Domanda 40: 2

Matematica Domanda 41: 2

Matematica Domanda 42: 5

Matematica Domanda 43: 1

Matematica Domanda 44: 2

Matematica Domanda 45: 3

Matematica Domanda 46: 2

Matematica Domanda 47: 3

Matematica Domanda 48: 3

Matematica Domanda 49: 3

Matematica Domanda 50: 3

Matematica Domanda 51: 2

Matematica Domanda 52: 3

Matematica Domanda 53: 3

Matematica Domanda 54: 2

Matematica Domanda 55: 2

Matematica Domanda 56: 3

Matematica Domanda 57: 3

Matematica Domanda 58: 1

Matematica Domanda 59: 1

Matematica Domanda 60: 2

Matematica Domanda 61: 3

Matematica Domanda 62: 3

Matematica Domanda 63: 3

Matematica Domanda 64: 3

Matematica Domanda 65: 2

Matematica Domanda 66: 1

Matematica Domanda 67: 1

Matematica Domanda 68: 2

Matematica Domanda 69: 2

Matematica Domanda 70: 3

Matematica Domanda 71: 3

Matematica Domanda 72: 2

Matematica Domanda 73: 1

Matematica Domanda 74: 3

Matematica Domanda 75: 3

Matematica Domanda 76: 2

Matematica Domanda 77: 5

Matematica Domanda 78: 4

Matematica Domanda 79: 5

Matematica Domanda 80: 2

Matematica Domanda 81: 3

Matematica Domanda 82: 2

Matematica Domanda 83: 2

Matematica Domanda 84: 1

Matematica Domanda 85: 5

Matematica Domanda 86: 5

Matematica Domanda 87: 3

Matematica Domanda 88: 5

Matematica Domanda 89: 4

Matematica Domanda 90: 2

Matematica Domanda 91: 5

Matematica Domanda 92: 3

Matematica Domanda 93: 3

Matematica Domanda 94: 3

Matematica Domanda 95: 3

Matematica Domanda 96: 3

Matematica Domanda 97: 1

Matematica Domanda 98: 3

Matematica Domanda 99: 3

Matematica Domanda 100: 3

Matematica Domanda 101: 1

Matematica Domanda 102: 5

Matematica Domanda 103: 2

Matematica Domanda 104: 3

Matematica Domanda 105: 1

Matematica Domanda 106: 3

Matematica Domanda 107: 3

Matematica Domanda 108: 2

Matematica Domanda 109: 1

Matematica Domanda 110: 1

Matematica Domanda 111: 3

Matematica Domanda 112: 3

Matematica Domanda 113: 3

Matematica Domanda 114: 5

Matematica Domanda 115: 3

Matematica Domanda 116: 2

Matematica Domanda 117: 3

Matematica Domanda 118: 1

Matematica Domanda 119: 1

Matematica Domanda 120: 2

Matematica Domanda 121: 4

Matematica Domanda 122: 1

Matematica Domanda 123: 3

Matematica Domanda 124: 2

Matematica Domanda 125: 2

Matematica Domanda 126: 2

Matematica Domanda 127: 1

Matematica Domanda 128: 3

Matematica Domanda 129: 1

Matematica Domanda 130: 1

Matematica Domanda 131: 2

Matematica Domanda 132: 3

Matematica Domanda 133: 1

Matematica Domanda 134: 4

Matematica Domanda 135: 1

Matematica Domanda 136: 3

Matematica Domanda 137: 1

Matematica Domanda 138: 1

Matematica Domanda 139: 1

Matematica Domanda 140: 3

Matematica Domanda 141: 4

Matematica Domanda 142: 5

Matematica Domanda 143: 1

Matematica Domanda 144: 3

Matematica Domanda 145: 3

Matematica Domanda 146: 3

Matematica Domanda 147: 1

Matematica Domanda 148: 1

Matematica Domanda 149: 1

Matematica Domanda 150: 2

Matematica Domanda 151: 2

Matematica Domanda 152: 3

Matematica Domanda 153: 2

Matematica Domanda 154: 3

Matematica Domanda 155: 3

Matematica Domanda 156: 2

Matematica Domanda 157: 3

Matematica Domanda 158: 3

Matematica Domanda 159: 1

Matematica Domanda 160: 5

Matematica Domanda 161: 3

Matematica Domanda 162: 1

Matematica Domanda 163: 2

Matematica Domanda 164: 2

Matematica Domanda 165: 1

Matematica Domanda 166: 1

Matematica Domanda 167: 5

Matematica Domanda 168: 2

Matematica Domanda 169: 4

Matematica Domanda 170: 2

Matematica Domanda 171: 1

Matematica Domanda 172: 1

Matematica Domanda 173: 3

Matematica Domanda 174: 3

Matematica Domanda 175: 2

Matematica Domanda 176: 3

Matematica Domanda 177: 2

Matematica Domanda 178: 3

Matematica Domanda 179: 1

Matematica Domanda 180: 2

Matematica Domanda 181: 1

Matematica Domanda 182: 1

Matematica Domanda 183: 1

Matematica Domanda 184: 1

Matematica Domanda 185: 1

Matematica Domanda 186: 2

Matematica Domanda 187: 3

Matematica Domanda 188: 3

Matematica Domanda 189: 1

Matematica Domanda 190: 3

Matematica Domanda 191: 4

Matematica Domanda 192: 5

Matematica Domanda 193: 3

Matematica Domanda 194: 3

Matematica Domanda 195: 5

Matematica Domanda 196: 4

Matematica Domanda 197: 1

Matematica Domanda 198: 3

Matematica Domanda 199: 1

Matematica Domanda 200: 3

Matematica Domanda 201: 1

Matematica Domanda 202: 1

Matematica Domanda 203: 1

Matematica Domanda 204: 2

Matematica Domanda 205: 2

Matematica Domanda 206: 3

Matematica Domanda 207: 3

Matematica Domanda 208: 4

Matematica Domanda 209: 2

Matematica Domanda 210: 2

Matematica Domanda 211: 3

Matematica Domanda 212: 2

Matematica Domanda 213: 3

Matematica Domanda 214: 1

Matematica Domanda 215: 2

Matematica Domanda 216: 3

Matematica Domanda 217: 3

Matematica Domanda 218: 1

Matematica Domanda 219: 3

Matematica Domanda 220: 1

Matematica Domanda 221: 1

Matematica Domanda 222: 4

Matematica Domanda 223: 3

Matematica Domanda 224: 2

Matematica Domanda 225: 1

Soluzioni Logica

Logica Domanda 1: 1

Logica Domanda 2: 2

Logica Domanda 3: 4

Logica Domanda 4: 5

Logica Domanda 5: 4

Logica Domanda 6: 4

Logica Domanda 7: 1

Logica Domanda 8: 3

Logica Domanda 9: 3

Logica Domanda 10: 2

Logica Domanda 11: 1

Logica Domanda 12: 1

Logica Domanda 13: 1

Logica Domanda 14: 1

Logica Domanda 15: 1

Logica Domanda 16: 1

Logica Domanda 17: 1

Logica Domanda 18: 1

Logica Domanda 19: 1

Logica Domanda 20: 1

Logica Domanda 21: 1

Logica Domanda 22: 1

Logica Domanda 23: 1

Logica Domanda 24: 1

Logica Domanda 25: 2

Logica Domanda 26: 2

Logica Domanda 27: 2

Logica Domanda 28: 2

Logica Domanda 29: 2

Logica Domanda 30: 1

Logica Domanda 31: 3

Logica Domanda 32: 1

Logica Domanda 33: 3

Logica Domanda 34: 1

Logica Domanda 35: 2

Logica Domanda 36: 3

Logica Domanda 37: 5

Logica Domanda 38: 3

Logica Domanda 39: 5

Logica Domanda 40: 5

Logica Domanda 41: 4

Logica Domanda 42: 4

Logica Domanda 43: 5

Logica Domanda 44: 2

Logica Domanda 45: 1

Logica Domanda 46: 4

Logica Domanda 47: 3

Logica Domanda 48: 2

Logica Domanda 49: 2

Logica Domanda 50: 1

Logica Domanda 51: 1

Logica Domanda 52: 3

Logica Domanda 53: 1

Logica Domanda 54: 3

Logica Domanda 55: 1

Logica Domanda 56: 3

Logica Domanda 57: 3

Logica Domanda 58: 4

Logica Domanda 59: 4

Logica Domanda 60: 3

Logica Domanda 61: 1

Logica Domanda 62: 2

Logica Domanda 63: 5

Logica Domanda 64: 1

Logica Domanda 65: 3

Logica Domanda 66: 3

Logica Domanda 67: 4

Logica Domanda 68: 4

Logica Domanda 69: 3

Logica Domanda 70: 1

Logica Domanda 71: 4

Logica Domanda 72: 2

Logica Domanda 73: 2

Logica Domanda 74: 2

Logica Domanda 75: 4

Logica Domanda 76: 3

Logica Domanda 77: 3

Logica Domanda 78: 2

Logica Domanda 79: 1

Logica Domanda 80: 4

Logica Domanda 81: 2

Logica Domanda 82: 1

Logica Domanda 83: 4

Logica Domanda 84: 4

Logica Domanda 85: 2

Logica Domanda 86: 3

Logica Domanda 87: 3

Logica Domanda 88: 2

Logica Domanda 89: 5

Logica Domanda 90: 4

Logica Domanda 91: 4

Logica Domanda 92: 3

Logica Domanda 93: 3

Logica Domanda 94: 1

Logica Domanda 95: 3

Logica Domanda 96: 3

Logica Domanda 97: 2

Logica Domanda 98: 2

Logica Domanda 99: 5

Logica Domanda 100: 3

Logica Domanda 101: 1

Logica Domanda 102: 1

Logica Domanda 103: 4

Logica Domanda 104: 5

Logica Domanda 105: 2

Logica Domanda 106: 2

Logica Domanda 107: 1

Logica Domanda 108: 4

Logica Domanda 109: 1

Logica Domanda 110: 5

Logica Domanda 111: 2

Logica Domanda 112: 4

Logica Domanda 113: 3

Logica Domanda 114: 4

Logica Domanda 115: 5

Logica Domanda 116: 1

Logica Domanda 117: 2

Logica Domanda 118: 1

Logica Domanda 119: 1

Logica Domanda 120: 1

Logica Domanda 121: 1

Logica Domanda 122: 2

Logica Domanda 123: 1

Logica Domanda 124: 1

Logica Domanda 125: 1

Soluzioni Scienze

Scienze Domanda 1: 2

Scienze Domanda 2: 2

Scienze Domanda 3: 3

Scienze Domanda 4: 2

Scienze Domanda 5: 2

Scienze Domanda 6: 5

Scienze Domanda 7: 5

Scienze Domanda 8: 2

Scienze Domanda 9: 1

Scienze Domanda 10: 2

Scienze Domanda 11: 2

Scienze Domanda 12: 3

Scienze Domanda 13: 1

Scienze Domanda 14: 2

Scienze Domanda 15: 2

Scienze Domanda 16: 2

Scienze Domanda 17: 3

Scienze Domanda 18: 4

Scienze Domanda 19: 3

Scienze Domanda 20: 2

Scienze Domanda 21: 4

Scienze Domanda 22: 1

Scienze Domanda 23: 3

Scienze Domanda 24: 3

Scienze Domanda 25: 5

Scienze Domanda 26: 3

Scienze Domanda 27: 1

Scienze Domanda 28: 3

Scienze Domanda 29: 5

Scienze Domanda 30: 3

Scienze Domanda 31: 1

Scienze Domanda 32: 3

Scienze Domanda 33: 1

Scienze Domanda 34: 5

Scienze Domanda 35: 1

Scienze Domanda 36: 1

Scienze Domanda 37: 3

Scienze Domanda 38: 4

Scienze Domanda 39: 5

Scienze Domanda 40: 4

Scienze Domanda 41: 2

Scienze Domanda 42: 2

Scienze Domanda 43: 3

Scienze Domanda 44: 1

Scienze Domanda 45: 2

Scienze Domanda 46: 3

Scienze Domanda 47: 3

Scienze Domanda 48: 3

Scienze Domanda 49: 2

Scienze Domanda 50: 1

Scienze Domanda 51: 5

Scienze Domanda 52: 2

Scienze Domanda 53: 2

Scienze Domanda 54: 1

Scienze Domanda 55: 2

Scienze Domanda 56: 2

Scienze Domanda 57: 1

Scienze Domanda 58: 2

Scienze Domanda 59: 3

Scienze Domanda 60: 4

Scienze Domanda 61: 4

Scienze Domanda 62: 2

Scienze Domanda 63: 3

Scienze Domanda 64: 4

Scienze Domanda 65: 3

Scienze Domanda 66: 3

Scienze Domanda 67: 2

Scienze Domanda 68: 4

Scienze Domanda 69: 2

Scienze Domanda 70: 3

Scienze Domanda 71: 3

Scienze Domanda 72: 3

Scienze Domanda 73: 3

Scienze Domanda 74: 5

Scienze Domanda 75: 2

Scienze Domanda 76: 2

Scienze Domanda 77: 2

Scienze Domanda 78: 3

Scienze Domanda 79: 2

Scienze Domanda 80: 2

Scienze Domanda 81: 4

Scienze Domanda 82: 4

Scienze Domanda 83: 1

Scienze Domanda 84: 3

Scienze Domanda 85: 4

Scienze Domanda 86: 5

Scienze Domanda 87: 1

Scienze Domanda 88: 4

Scienze Domanda 89: 4

Scienze Domanda 90: 5

Scienze Domanda 91: 3

Scienze Domanda 92: 4

Scienze Domanda 93: 5

Scienze Domanda 94: 2

Scienze Domanda 95: 2

Scienze Domanda 96: 3

Scienze Domanda 97: 4

Scienze Domanda 98: 4

Scienze Domanda 99: 1

Scienze Domanda 100: 1

Scienze Domanda 101: 2

Scienze Domanda 102: 3

Scienze Domanda 103: 2

Scienze Domanda 104: 2

Scienze Domanda 105: 3

Scienze Domanda 106: 3

Scienze Domanda 107: 1

Scienze Domanda 108: 4

Scienze Domanda 109: 1

Scienze Domanda 110: 5

Scienze Domanda 111: 5

Scienze Domanda 112: 5

Scienze Domanda 113: 1

Scienze Domanda 114: 4

Scienze Domanda 115: 3

Scienze Domanda 116: 3

Scienze Domanda 117: 4

Scienze Domanda 118: 4

Scienze Domanda 119: 3

Scienze Domanda 120: 5

Scienze Domanda 121: 4

Scienze Domanda 122: 2

Scienze Domanda 123: 2

Scienze Domanda 124: 1

Scienze Domanda 125: 5

Scienze Domanda 126: 3

Scienze Domanda 127: 1

Scienze Domanda 128: 3

Scienze Domanda 129: 4

Scienze Domanda 130: 4

Scienze Domanda 131: 2

Scienze Domanda 132: 2

Scienze Domanda 133: 4

Scienze Domanda 134: 4

Scienze Domanda 135: 2

Scienze Domanda 136: 2

Scienze Domanda 137: 2

Scienze Domanda 138: 1

Scienze Domanda 139: 1

Scienze Domanda 140: 4

Scienze Domanda 141: 2

Scienze Domanda 142: 3

Scienze Domanda 143: 3

Scienze Domanda 144: 5

Scienze Domanda 145: 5

Scienze Domanda 146: 4

Scienze Domanda 147: 3

Scienze Domanda 148: 2

Scienze Domanda 149: 1

Scienze Domanda 150: 3